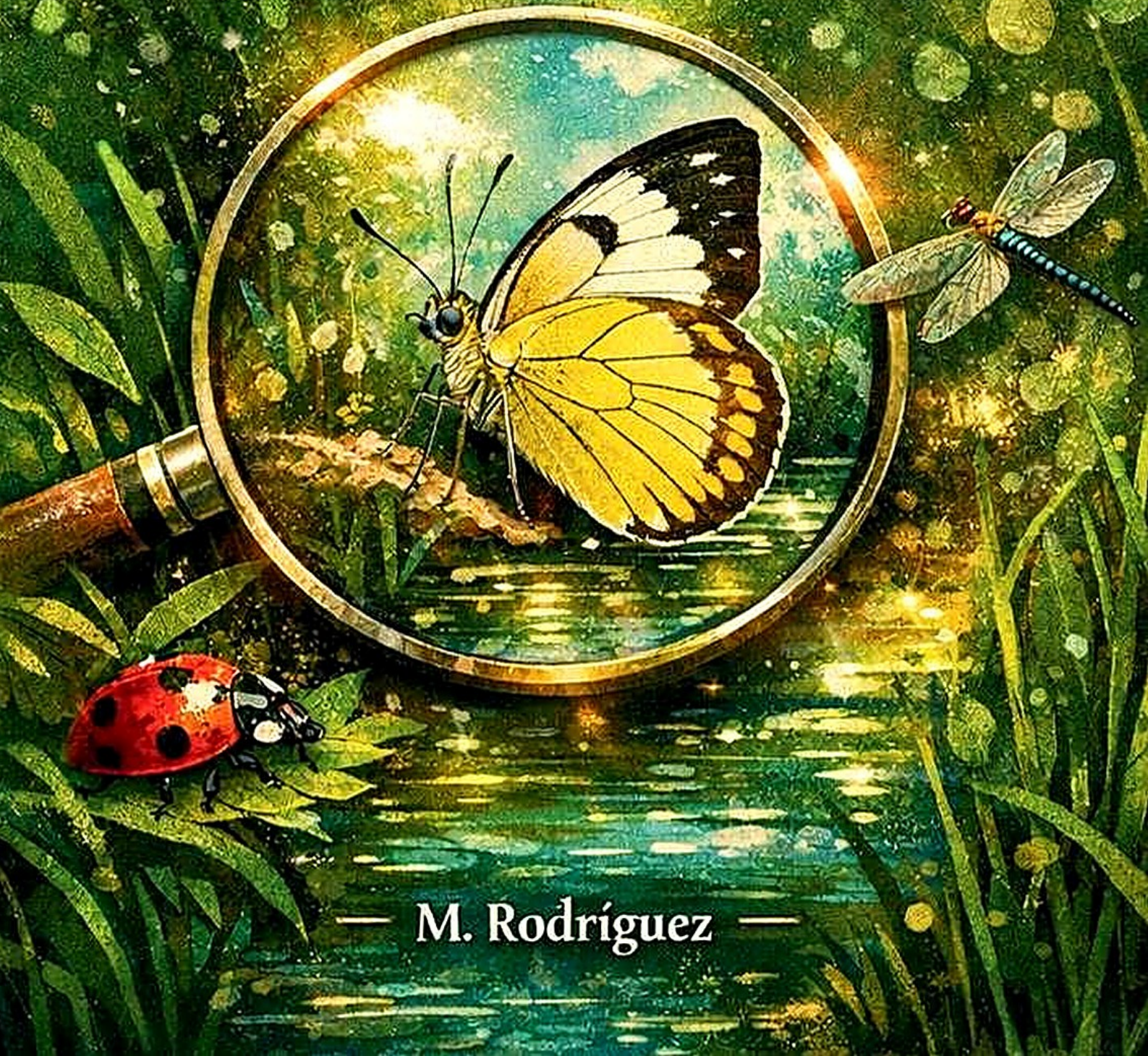
EXPLORADORES DEL MICROMUNDO JABOQUE

Una guía ilustrada para descubrir los seres vivos del humedal



M. Rodríguez

GUÍA MACROFOTOGRÁFICA SOBRE

INSECTOS

DEL HUMEDAL JABOQUE

Importancia de los órdenes y familias de insectos.

Grupo de Investigación Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

EDITORES
Michelle Valentina Rodríguez Cordero

FOTOGRAFÍAS DE
Michelle Rodríguez Cordero

EDICIÓN FOTOGRÁFICA
Kimberly Alape

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Michelle Rodríguez Cordero
Kimberly Alape

CONTRAPORTADA
Individuo del orden Hymenoptera
Fotografía de Michelle Rodríguez Codero

Primera Edición
Bogotá D.C., Colombia

2023

CÓMO CITAR ESTA PUBLICACIÓN
Rodríguez, M Peña, M.(2023). Exploradores del micro mundo Jaboque. Guía macrofotográfica sobre insectos del Humedal Jaboque, Colombia.

Agradecimientos

A La Universidad Pedagógica Nacional, donde los docentes y compañeros guiaron y acompañaron mi proceso de aprendizaje durante años, especialmente a los Compañeros Juan Romero y Ángelo Ávila por sus aportes al desarrollo de la presente guía .

Agradezco a Ricardo Martínez y a Kimberly Alape por generar en mi el amor hacia la fotografía, la macrofotografía y los insectos, porque sus enseñanzas y su apoyo inspiraron el desarrollo de este trabajo.

A Jessica Lorena Ramos, cuyo apoyo incondicional ha sido mi faro en los momentos más oscuros del camino. Sin su presencia, mi sendero habría sido más solitario y difícil de recorrer.

A mi familia por el amor, la paciencia y la formación que me han bridado durante años, Su presencia ha sido mi ancla en la tormenta y mi refugio en la calma, su presencia es lo que me han dado las alas que necesitaba para volar.

Por último, agradezco a mi profesor y tutor, Marco Tulio Peña, por su acompañamiento en la creación de este trabajo.

Contenido

CAPÍTULOS

Bienvenida
- Presentación
- ¿Cómo implementar esta guía?

01

El Humedal
- Las maravillas del micro mundo
- Ubicando el Humedal Jaboque
- Humedal Jaboque

02

El mundo de los insectos
- Una historia de 6 patas, ¿Qué es un insecto?

03

El mundo de los insectos 2
- Características, historia, creencias, importancia y problemáticas

04

Órdenes y familias de insectos del humedal Jaboque

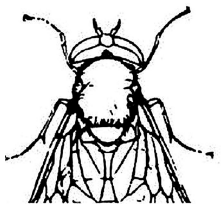
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

05

Recomendaciones
- Referencias

Órdenes y familias

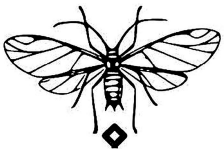
01



Orden Diptera

- *Tipulidae*
- *Calliphoridae*
- *Syphidae*
- *Culícidae*
- *Tachinidae*

02



Orden Hemiptera

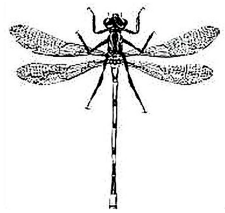
- *Miridae*

03

Orden Psocodea

- *Psocidae*

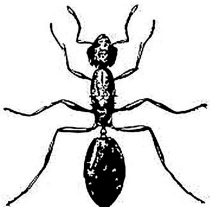
04



Orden Odonata

- *Anisoptera*
- *Zygoptera*

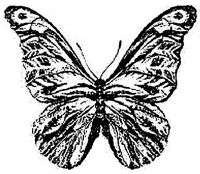
05



Orden Hymenoptera

- *Formicidae*
- *Apide*
- *Vespidae*

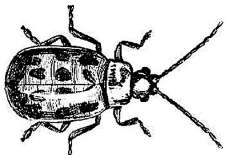
06



Orden Lepidoptera

- *Pireridae*
- *Nynphalidae*
- *Lycaenidae*
- *Geometridae*

07



Orden Coleoptera

- *Coccinellidae*

08

Orden Dermaptera

- *Forficulidae*

09

Orden Zygentoma

- *Lepismatidae*

10

Orden Neuroptera

- *Chrysopidae*

01

CAPÍTULO 1

BIENVENIDA

EN ESTE CAPÍTULO

- Presentación
- ¿Cómo implementar esta guía?

Presentación

Es para mí una gran alegría presentar la guía macrofotográfica de insectos del humedal Jaboque, desarrollada como parte de los objetivos del trabajo de grado titulado “La macrofotografía de insectos como herramienta para fomentar la formación de actitudes conservacionistas y de cuidado en la población flotante del humedal Jaboque” desarrollado durante el año 2023.

En relación con lo anterior, se realizó un acercamiento al reconocimiento taxonómico y cultural de los insectos del humedal, desde allí, en pro de un aporte hacia un público general, las comunidades educativas, instituciones ambientales y de conservación y otros, se pensó en la elaboración de una guía macrofotográfica como retorno de la investigación, siendo así, este es un material de apoyo para la observación, el reconocimiento, la comprensión y la formación de habilidades en la biología, desarrollando en la comunidad actitudes hacia la conservación y el cuidado.

Por lo tanto, este trabajo resulta sin duda como la expresión del amor hacia el estudio de los insectos. ya que por medio de la macrofotografía es posible retratar la diversidad de insectos presentes en este ecosistema.

Debido a que este producto de la investigación recoge un registro macrofotográfico de los insectos en tres zonas distintas del humedal, es probable que no se encuentre presente toda la diversidad de familias existentes allí.

Por lo anterior, se invita a la comunidad a implementar esta herramienta para poder registrar la fauna de insectos presentes en la zona, incentivando su cuidado y conservación. Adicionalmente se convoca a compartir sus hallazgos, puesto que esto aportará a complementar la información aquí descrita.

En concordancia con lo anterior, en la presente guía se registran diez (10) órdenes, veinte (20) familias y dos (2) sub ordenes, a través de la revisión en campo y la toma de registros macrofotográficos.

Desde allí, es de destacar que la guía está dividida en capítulos, a partir de los cuales se da a conocer sobre el humedal y su contexto, las características de los Hexápodos (el mundo de las 6 patas), su importancia ecológica, cultural y educativa y su importancia en la ciencia; y los órdenes y familias que allí residen, en dónde se realiza una descripción, nombres comunes y ecología, acompañado de fotografías y diagramaciones propias.

¿Cómo implementar esta guía?

CONVENCIONES **Taxonomía** Caracteres de identificación Importancia Datos curiosos

ANTES DE SALIR

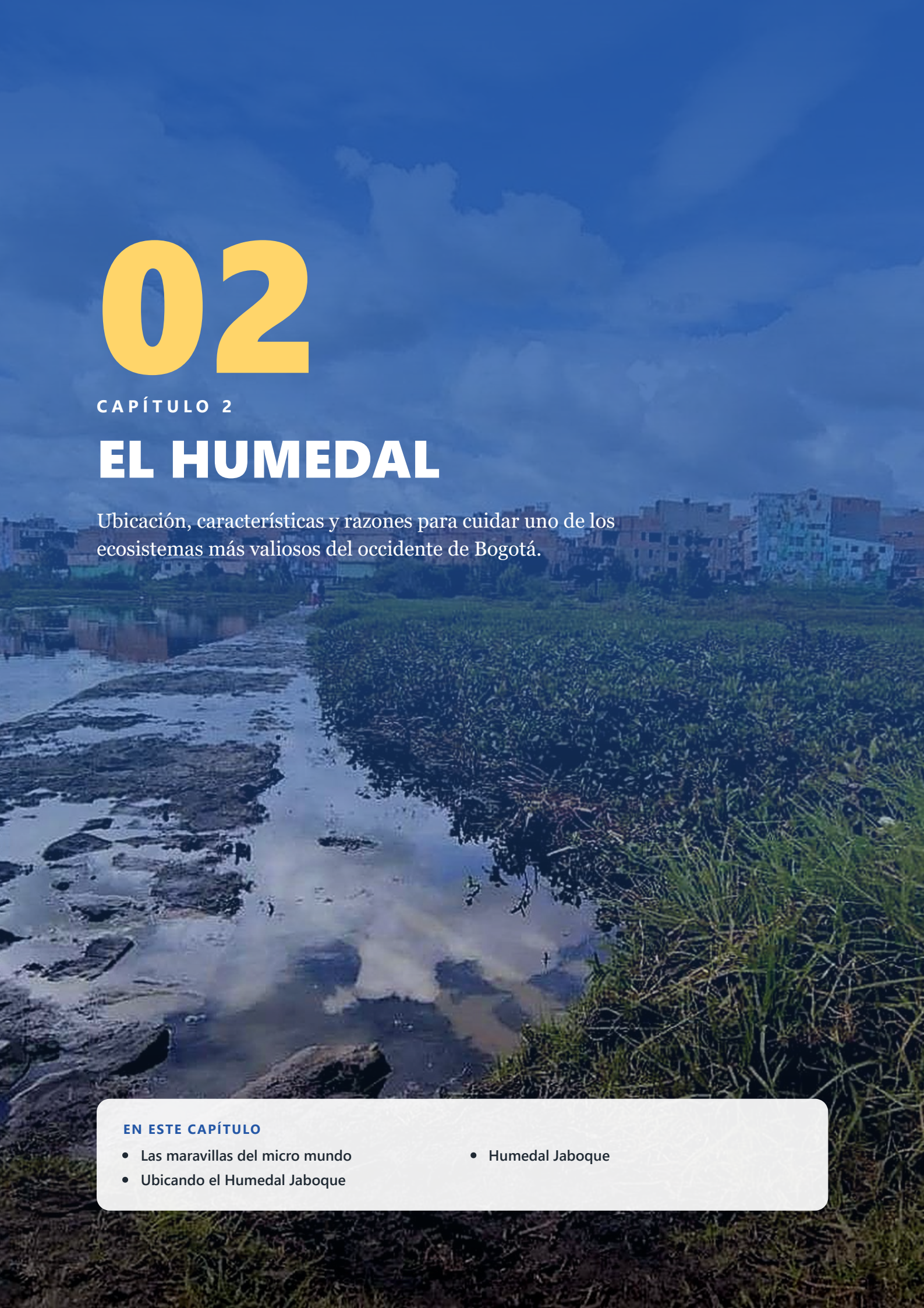
Lee las fichas de los órdenes para reconocer los rasgos generales (alas, antenas, piezas bucales).

EN CAMPO

Observa, fotografía y anota dónde, cuándo y sobre qué planta o sustrato encontraste cada insecto.

DESPUÉS

Compara tus fotografías con las fichas, registra tus hallazgos y compártelos con la comunidad.



02

CAPÍTULO 2

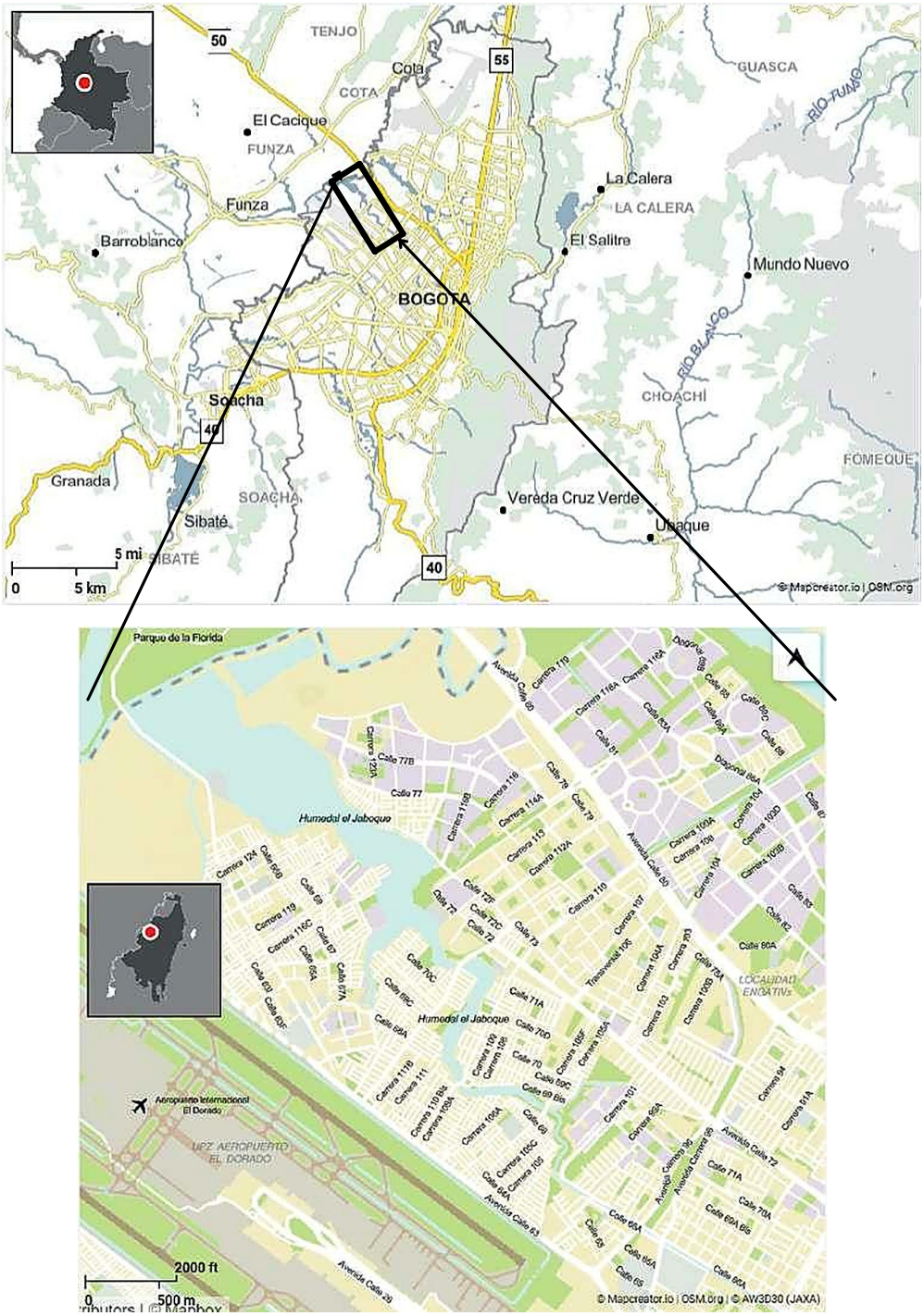
EL HUMEDAL

Ubicación, características y razones para cuidar uno de los ecosistemas más valiosos del occidente de Bogotá.

EN ESTE CAPÍTULO

- Las maravillas del micro mundo
- Ubicando el Humedal Jaboque
- Humedal Jaboque

Ubicando el humedal Jaboque



El humedal Jaboque

El Humedal Jaboque es una de las cuencas hídricas más representativas de Bogotá, la segunda de mayor extensión después del Humedal Juan Amarillo; este escenario se encuentra ubicado en la localidad 10 Engativá. En específico, esta cuenca se localiza al occidente de Bogotá, bajo las coordenadas 4°44′16″N 74°08′56″O, limitando con el aeropuerto el Dorado, la avenida Medellín, el río Bogotá y la avenida Cundinamarca y tiene una extensión de aproximadamente 150 hectáreas. Su nombre hace referencia a tierra de abundancia pues históricamente ha permitido la diversificación* de muchas especies, entre ellos, actualmente 9 sp** de flora y 653 sp de fauna.

En relación con sus condiciones biogeográficas***, se destaca que debido a la inclinación de la localidad desde el oriente hacia el occidente, se encuentra en medio de un valle aluvial*°, por lo tanto, en los periodos de mayor pluviosidad (lluvias altas), es decir los meses de Enero, Marzo y Abril (IDIGER, 2023) existe un aumento del flujo de agua, el cual en algunas ocasiones causan riesgo de inundación.

Dentro de sus principales carácteres culturales, este territorio es poseedor de monolitos de la cultura muisca, por lo que resulta un escenario de interés arqueológico y educativo al ser considerado un aula viva.

Por otro lado, el humedal Jaboque, es considerado un territorio AICA (Área Importante para Conservación de Aves) ya que allí no solo residen especies nativas, sino que debido al espejo de agua y a la biota existente, este es un lugar esencial para la llegada de especies migratorias.

*Diversificación: Hace referencia a la amplia variedad de organismos que existen el planeta tierra ** Sp: Termino reducido que hace referencia a "especie biológica" o morfoespecie (fisicamente similar a una especie ya determinada).
***Biogeografía: Referido al estudio de las zonas donde se distribuyen los organismos, a través del estudio de las condiciones florales, climáticas y geográficas.
*° Valle aluvial: Inclinación de las superficies terrestres de forma alargada, por la cual puede cruzar una fuente de agua.

¿Qué es un ecosistema de humedal?

Los humedales, o también conocidos como chucuas son terrenos saturados de agua, en donde se combinan las características de un ecosistema terrestre y uno acuático; es decir, existen organismos adaptados a vivir tanto en la tierra como en el agua, o meramente en el agua, principalmente la biota* que allí reside es vegetal, la cual se ha adaptado a la vida semi acuática; destacando que cada una de estas agrupaciones poseen característica diferenciales, a través de las cuales es posible determinar que este ecosistema se divide en tres zonas.

A estas tres, se les conoce como "zonas de transición**", las cuales son "1.Freatobioma (A Y C)"; en donde habitan organismos vegetales adaptados tanto a zonas terrestres como acuáticas, por lo que representa el límite de la ribera. "2.Helobioma (B, G, F Y L)"; en el cual se encuentra vegetación adaptada completamente al ecosistema acuático y "3.Limnobioma (D) destaca por ser la zona más central del espejo de agua, por lo cual, los organismos que allí habitan tienen raíces libres, o semi aéreas (es decir, no se adhieren a ninguna superficie)

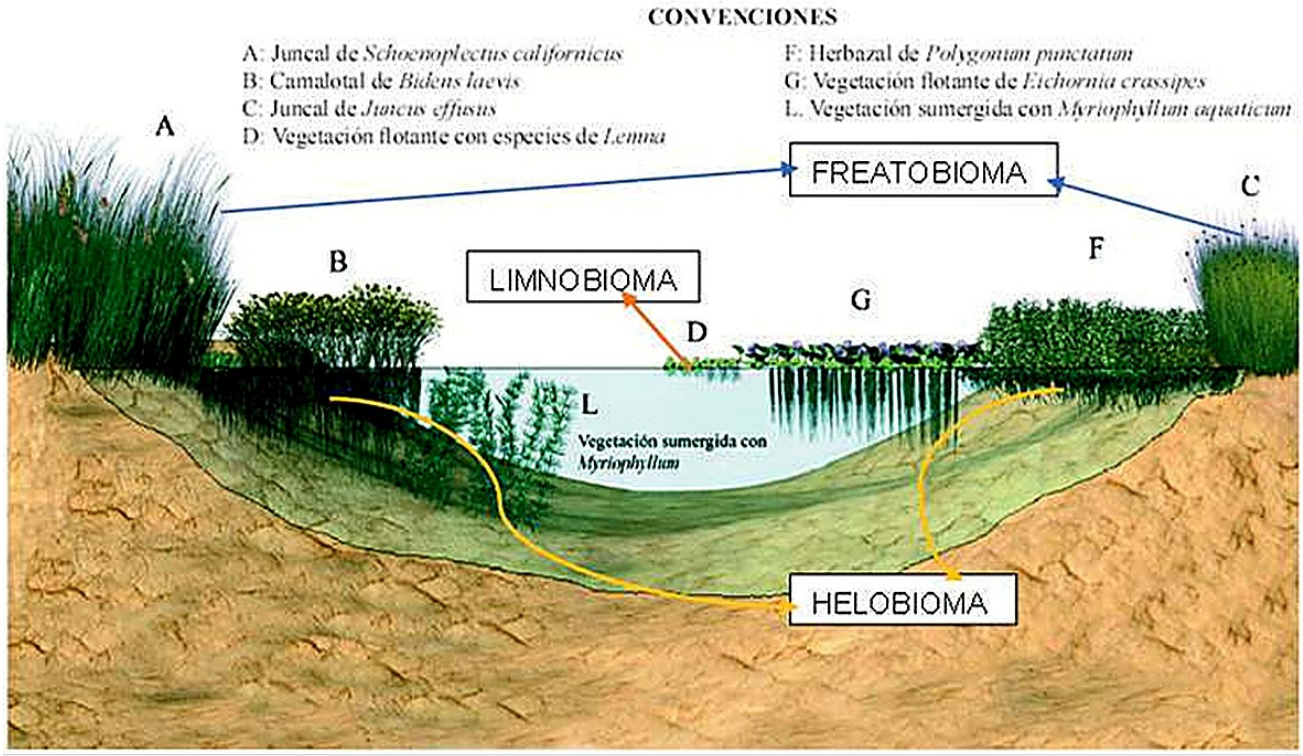


Ilustración 1; Perfil ideal de vegetación del humedal de Jaboque. Elaboró H. Arellano, con base en Hernández et al. (2003).

*Biota: Se refiere al conjunto de organismos vivos que habitan un área determinada **Zona de transición: Ambientes mediante los cuales se posibilita la interacción entre dos zonas claramente definidas como ecosistema terrestre y acuático, estas pueden ser naturales o artificiales

¿Porqué es importante un ecosistema de humedal?

En lo más profundo de la naturaleza, los humedales son santuarios donde la vida florece en toda su magnificencia.

Su ubicación geográfica los dota de una magia especial, ya que son capaces de transformar la materia en nutrientes y así enriquecer su suelo y su biodiversidad.

Los seres que habitan estos espacios sagrados se encuentran íntimamente ligados al ciclo vital del agua, y sus dinámicas dependen de la salud y el equilibrio de estas maravillosas masas de agua, por lo que la ausencia de cualquier organismo que haga parte de ello afecta por completo la estrecha red que allí existe.

Ilustración 2: Mapa de ubicación de humedales en Bogotá y las problemáticas que los afectan, elaboración propia 2022.

¡ALERTA ROJA!

Una catástrofe ha ocurrido en el Jaboque y es tu labor solucionarla, eres H, Mantodea el mejor explorador del mundo, tienes grandes habilidades como reconocer familias de insectos, un maravilloso camuflaje y un excelente trabajo en equipo; sin embargo, para completar la misión deberás encontrar al resto del grupo y juntos deberán hallar la llave que vuelva todo a la normalidad. Tu equipo conformado estará, por K. Hemip, especialista en cifrado de pistas y códigos, M. Lepid tu mano derecha, quien siempre tiene las herramientas necesarias, C. Atlas “el informante” quien es la única persona que puede recibir e informar lo que está ocurriendo.

Así que corre, el humedal te necesita, sálvalo, antes de que sea tarde

¡Juguemos a ser exploradores!

Las maravillas del micromundo ¡los insectos!

En lo más profundo de nuestro jardín habitan maravillosos seres, aquellos que con sus grandes mandíbulas, sus patas alargadas, sus hábitos y estrategias de supervivencia, han permitido durante millones de años que exista un constante equilibrio en el ecosistema debido a su importante rol ecológico; sin embargo, su magia trasciende más allá de la polinización, la descomposición o el control de las plagas, pues en ellos la humanidad se ha inspirado para su representación del mundo, dejando plasmadas sus creencias, su fe y sus miedos, en la expresión de estos majestuosos organismos.

Así como el aleteo de las mariposas se combina con el silbar del viento mientras danzan ligeramente bajo los rayos del dorado sol representando "cartas de amor rotas que, por los cielos, aletean y flotan", o como aquellos escarabajos "navegantes" que esconden un secreto tras sus duras alas y se encargan de cuidar el paso entre la muerte y la reencarnación, o simplemente aquellos que con su canturrear permiten que las aguas vuelvan a fluir.

Generación tras generación, cultura tras cultura, los insectos han marcado un punto tan importante en la historia, que no solo han acompañado a los espíritus en la transición de la vida a la muerte en diferentes comunidades, sino que también han inspirado avances en la tecnología, el alimento y las sociedades.

Y así, como vemos a las abejas danzar alegremente junto a su flor, mientras que esta deja suavemente en sus patas las semillas que les permitirá extender su vida en otros límites, también hemos visto escarabajos coloridos, de pintas rojas y negras defendiendo audazmente nuestras flores de colonizadores bárbaros y diminutos que acaban poco a poco con aquellas plantas que habitan nuestros hogares.

Así mismo, también, hemos sido testigos de aquellos que siempre logran aprovechar todo el potencial de lo que la naturaleza brinde, transformándolo en una nueva oportunidad de energía; y que a pesar de que a nuestra vista se vean desagradables, su función es de tal magnitud que sin ellos ¡que complejo sería la vida! La función de estos organismos es de tal importancia que nos lleva a pensar ¿Qué nos depararía el futuro si no desarrollamos en nosotros aquellos hábitos y actitudes hacia la conservación de estos y los ecosistemas que habitan?

Retroalimentación

PENSANDO EN MI PROCESO.

Es importante que realice una autoevaluación, para que replantee cómo ha sido el reconocimiento sobre los insectos desde sus generalidades

ASPECTOS A EVALUAR	CONSIDERACIONES
¿CÓMO CONSIDERA QUE HA SIDO SU APORTE Y PARTICIPACIÓN FRENTE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES?	
A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS ¿LOGRÓ IDENTIFICAR LA IMPORTANCIA DE LOS INSECTOS EN LA NATURALEZA?	
EN RELACIÓN CON LA TEMÁTICA ABORDADA EN EL CAPÍTULO ¿CUÁLES FUERON LOS CONCEPTOS QUE MÁS LLAMARON SU ATENCIÓN Y POR QUÉ?	
¿QUÉ ASPECTOS CONSIDERA NECESARIOS REFORZAR? TANTO PROPIOS, COMO DEL CAPÍTULO	
CONSIDERA IMPORTANTE APRENDER SOBRE LOS INSECTOS ¿SI O NO Y POR QUÉ?	
¿CONSIDERA QUE A PARTIR DEL CAPÍTULO HA LOGRADO DESARROLLAR HABILIDADES DE RECONOCIMIENTO, OBSERVACIÓN O COMUNICACIÓN?	

03

CAPÍTULO 3

EL MUNDO DE LOS INSECTOS

Una historia de seis patas: qué es un insecto, cómo nace, cómo crece, de dónde viene y por qué importa.

EN ESTE CAPÍTULO

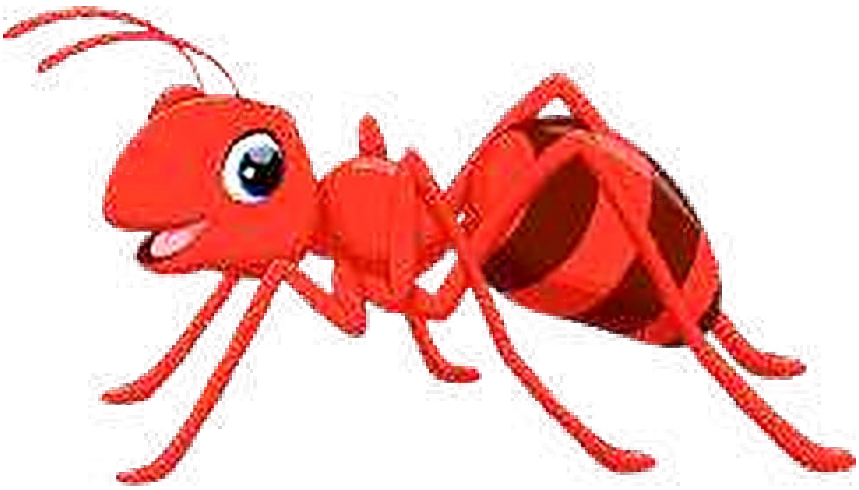
- Una historia de 6 patas, ¿Qué es un insecto?

¡Bienvenidos!

Exploradoras y exploradores del planeta tierra!

Sean bienvenidos a este fantástico mundo, soy Hormitina la hormiga y los guiaré en un viaje para aprender sobre los insectos

Los invito a adentrarse en esta aventura y caminar en este mundo con las 6 patas, a descubrir la magia que existe tras estos importantes organismos, comprender su rol en el ecosistema, la cultura y la educación.



...¿SABÍAS QUÉ?...

Las representaciones de aliens en las películas, están inspirados en la mantis religiosa

Antes de empezar este recorrido, vamos a reconocer tus conocimientos previos, para eso, te expondremos cuatro preguntas, las cuales nos ayudarán a retomar y reforzar algunas temáticas muy interesantes. ¡Mentes a despertar!

1 Represente mediante un dibujo ¿Cómo son los insectos que ha visto dentro del humedal y que características tienen?

2 Desde su experiencia ¿Qué son los insectos y cuáles conoce?

3 ¿Tiene o conoce alguna creencia acerca de los insectos?

4 Para usted ¿Cuál es la función de los insectos?

... ¿SABÍAS QUE?...

En la antigüedad se creía que el escarabajo pelotero llevaba y traía el sol, porque el se escondía en cuanto llegaba la noche

Una historia de 6 patas ¿Qué es un insecto?

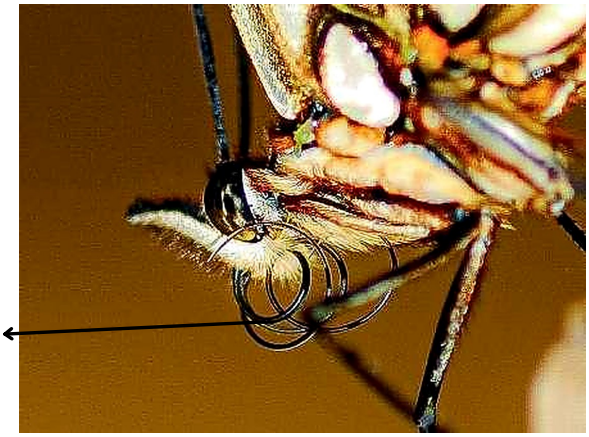
El mundo de los insectos es amplio y maravilloso, este grupo ha desarrollado tal diversidad de especies, que la gama de tamaños, formas y colores reflejan a la perfección la armonía y la simetría de la naturaleza; es tal la importancia de estos organismos que resulta desafortunado aquel humano que no ha roto el límite entre el miedo y la imaginación, pues solo aquellos que se lo han permitido, logran ver la majestuosidad de las seis patas.

Los insectos, son un pequeño "subgrupo" o clase que pertenece al grupo artrópoda; es de común pensar que a todos aquellos invertebrados (sin esqueleto) con muchas patas articuladas, o incluso aquellos organismos que viven en la tierra se les llame "insectos", sin embargo, específicamente, el grupo de los insectos (mariposas, polillas, escarabajos etc), o también denominados Hexápodos son solo aquellos que poseen seis patas en total (tres pares de patas); adicionalmente otras características que permiten su diferenciación son las partes del cuerpo, la tenencia de antenas y el poseer o no pares de alas.

Por otro lado, dentro del grupo de los Artrópodos, se encuentran otras clases, tales como los Arácnidos (arañas, escorpiones etc) los cuales poseen ocho patas, los Miriápodos (mil pies y cien pies), aquellos que tienen muchas patas, y los Crustáceos (langostas, cochinillas de tierra, cangrejos etc), a quienes se caracterizan por tener diez patas.

Es de resaltar que, en cuanto a otras características que permiten diferenciar a los insectos de las demás clases de artrópodos, estos específicamente poseen tres segmentos corporales diferenciados los cuales son "Cabeza, Tórax y Abdomen", además de ojos compuestos y piezas bucales (mandíbulas (bocas), probóscide (tropas))

singulares dependiendo del tipo de alimentación.



Tórax

Antena

Cabeza

Ojos compuestos

Abdomen

Coxa y tibia

Femur

Tarzo

04

CAPÍTULO 4

EL MUNDO DE LOS INSECTOS 2

EN ESTE CAPÍTULO

- Características, historia, creencias, importancia y problemáticas

Características de los insectos

En principio, dentro de la vasta diversidad que existe en el mágico mundo de los insectos, resplandece la variedad de formas, colores y tamaños cautivando nuestros sentidos, pues los colores brillantes, como los de las alas de las mariposas siempre causan revuelo a nuestros ojos. Sin embargo, surge la pregunta ¿Qué magia confiere a los insectos tan deslumbrante diversidad?

¿La chicharra se explota? ¡no!, los insectos también crecen

Generalmente, al momento de observar o palpar algunos insectos, por ejemplo, los escarabajos (cucarrones), podemos notar su recubrimiento externo o exoesqueleto, un compuesto flexible y resistente de un material llamado quitina*, el cual le otorga, estabilidad y protección contra el agua.

Este mágico recubrimiento está compuesto por tres capas, a estas se les llaman “cutícula”, “epidermis” y “membrana basal”, las cuales son esenciales para que cada organismo pueda crecer.

¿Cómo nace un insecto?

Probablemente, si pregunto ¿Cómo nace una mariposa?, llega a nuestras mentes la palabra metamorfosis, seguida de imágenes de una oruga y una pupa. No obstante, si la pregunta es sobre como nacen las hormigas o los escarabajos, la respuesta se torna más compleja. Aunque el proceso sea similar, no resulta tan sencillo reconocer el proceso.

Para comprender mejor esto, es necesario retomar el concepto “metamorfosis”, el cual significa cambiar la forma de algo. Este mágico proceso es una característica esencial de todos los insectos, sin embargo, algunos de ellos tienen una transformación completa, mientras que en otros es incompleta.

La cutícula es la capa más externa, aquella rígida que sostiene y protege al insecto, la cual se desprende para continuar el desarrollo, la segunda es la epidermis, esta es responsable de producir una cutícula cada que el insecto aumenta su tamaño y la última es la membrana basal, es lo que separa el exoesqueleto de la composición externa.

Tipos de Metamorfosis

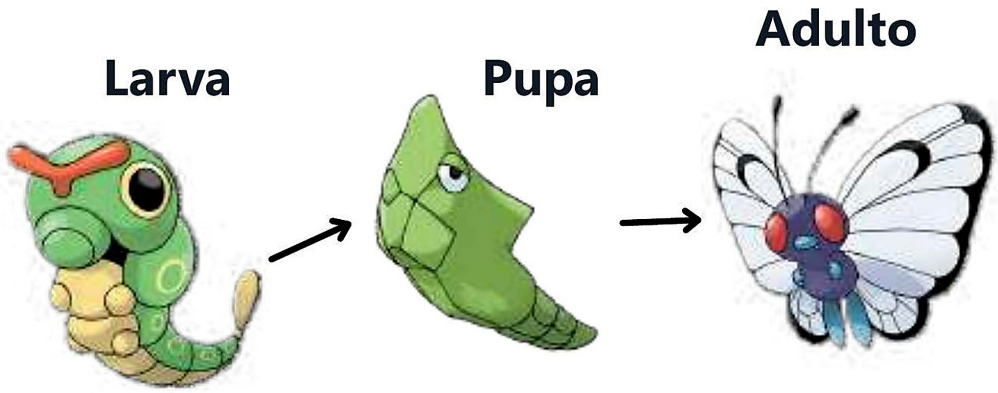
En el mundo de los insectos, existen dos tipos de metamorfosis, estas se conocen como metamorfosis completa y metamorfosis incompleta, en estas dos se evidencian cambios entre las diferentes etapas, sin embargo, mientras que en la metamorfosis.

completa se observan diferenciación, en la incompleta la etapa de ninfa se asemeja a un adulto pequeño.

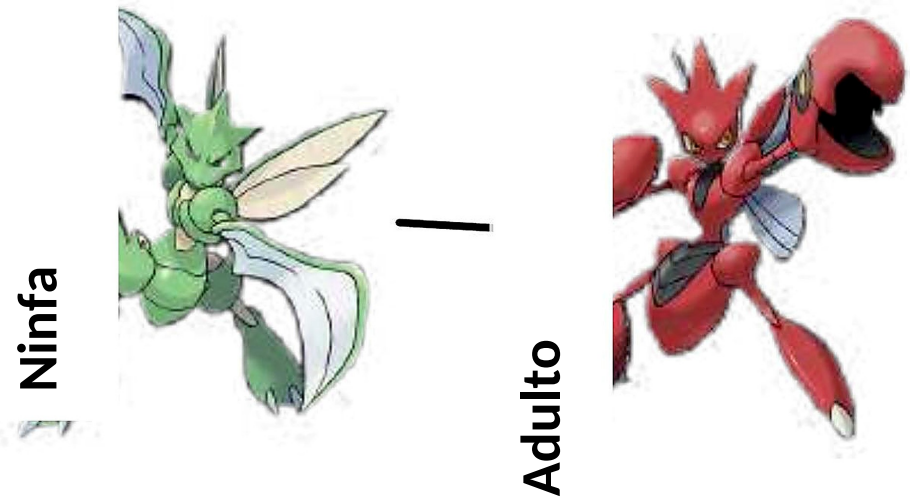
En relación con esto, el tipo de metamorfosis que realiza cada organismo no solo influye en el cambio físico que este pueda tener, sino a su vez en los hábitos que adquiere durante su crecimiento y desarrollo.

Un ejemplo de algunos organismos con metamorfosis completa son los escarabajos, estos pasan sus primeras etapas bajo tierra, mientras que su etapa adulta, se desarrolla en la superficie.

Metamorfosis Completa

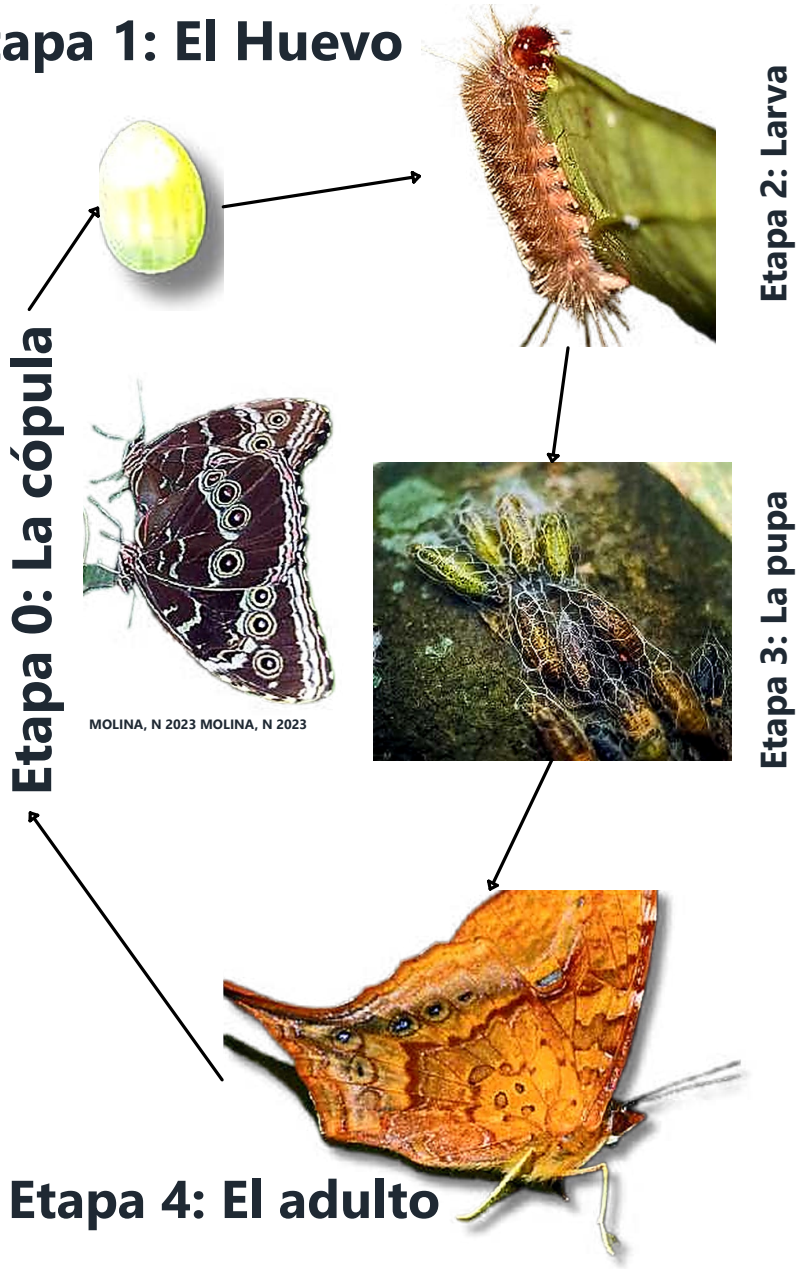


Metamorfosis Incompleta



Ejemplificación de la metamorfosis insectos, a partir de pokemón, Rodríguez, M 2023

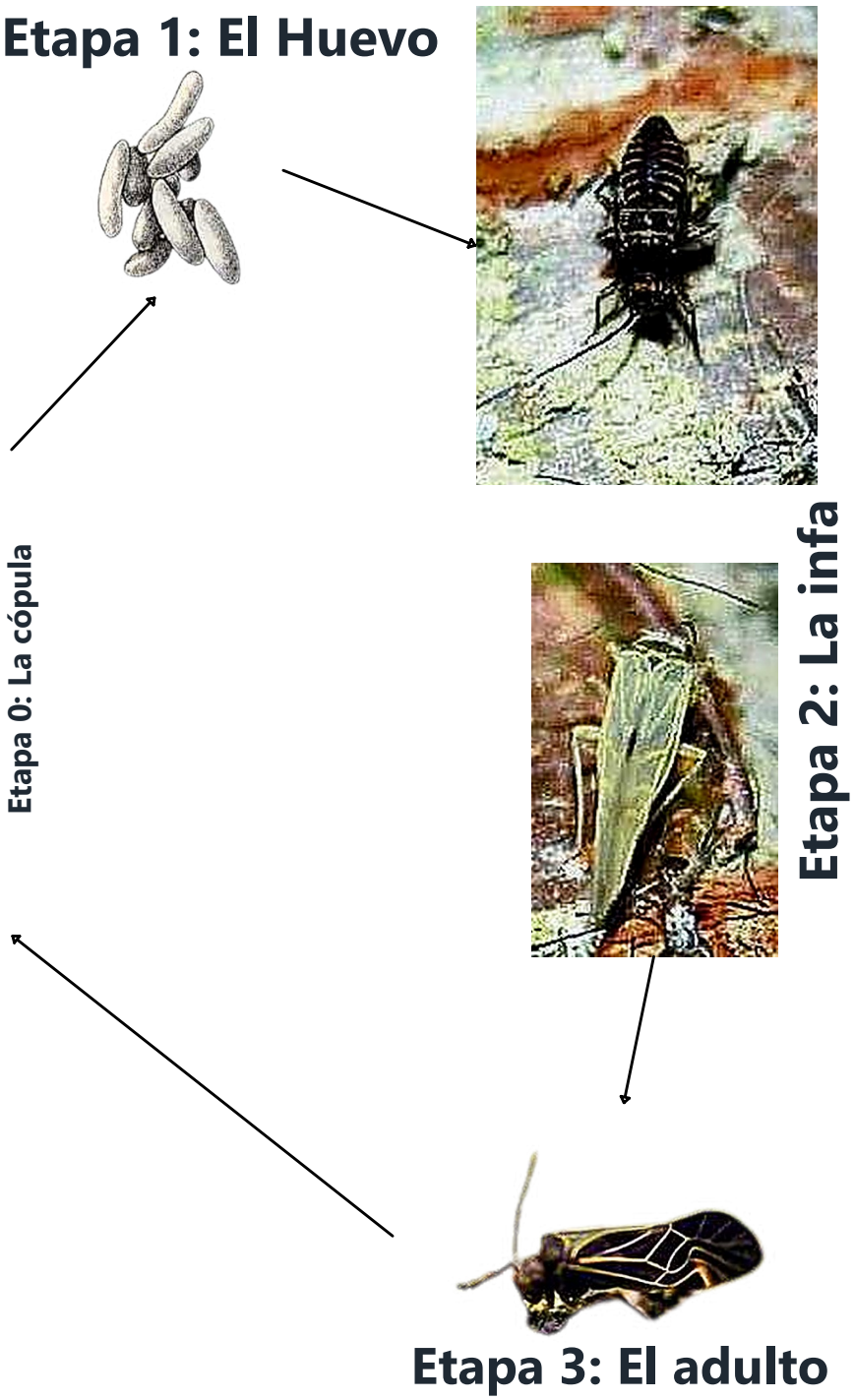
Metamorfosis Completa



... ¿SABÍAS QUE?...

Una oruga puede comer hasta 80.000 veces su peso y cambiar 5 veces de piel

Metamorfosis Incompleta



¿Por qué aparecieron los insectos?

Los insectos, son los guardianes de la naturaleza, dominan vastas extensiones del planeta, a excepción de los polos y volcanes activos. Su presencia se ha plasmado en los pergaminos desde tiempos inmemoriales; incluso, en la época de los dinosaurios las familias actuales de insectos coexistieron con ellos, además los antepasados de estos seres mágicos, cuyos restos fósiles han sido hallados, datan desde el periodo Ordovícico.

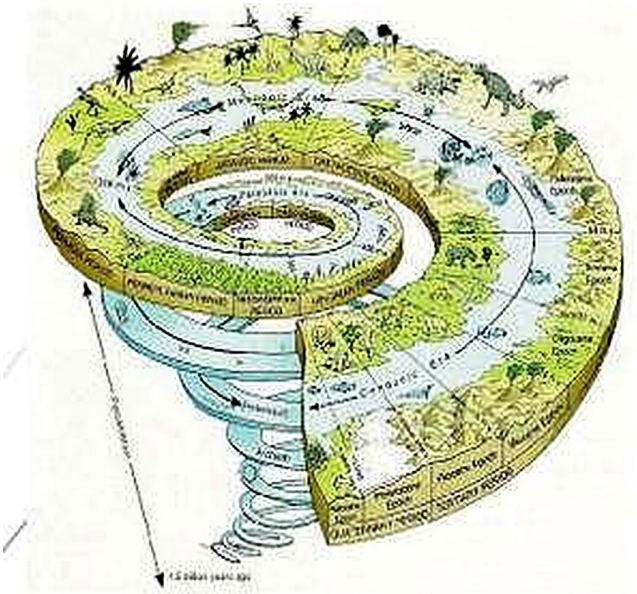


Ilustración 11, Representación de escala geológica, registro fósil, tomada de: Universidad de Pamplona, SF

Estos seres aparecen al mismo tiempo que las primeras plantas terrestres hace 350 millones de años, en principio, no tenían alas, sin embargo cambiaron poco a poco sus características a partir de un proceso denominado coevolución, al momento en que aparecen las primeras plantas con flor los insectos empezaron a trabajar junto con ellas para permitir su supervivencia.

Tiempo después, hace aproximadamente 315 millones de años aparecieron los primeros insectos alados, estos eran criaturas colosales, Tanto que sus envergaduras (tamaño entre ala derecha hasta ala izquierda) podían extenderse hasta alcanzar tamaños de 70 centímetros (Mega neura).

Ilustración 4: ¿Cómo se vería un meganeura? ilustración diiseñada con Inteligencia Atificial

El secreto de su gigantesca extensión, radicaba en los altos niveles de oxígeno que fluían en los cielos, sin embargo, en cuanto los vientos del cambio surgieron algunos organismos empequeñecieron y adquirieron un nuevo significado en la naturaleza.

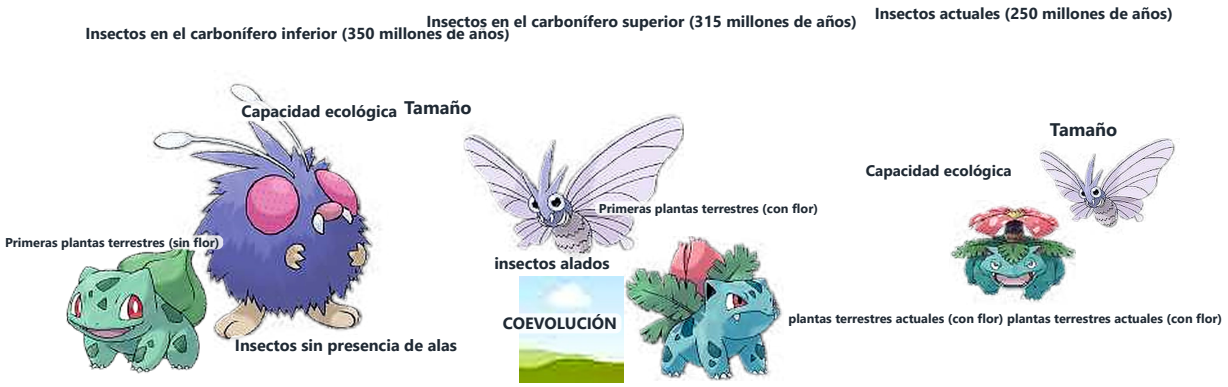


Ilustración 5: Ejemplificación de la historia evolutiva de los insectos, a partir de Pokemón, Rodríguez, M 2023

Importancia de los insectos

Desde los roles ecológicos ...

En principio, los insectos forjaron una alianza ancestral en los ecosistemas, donde la depredación fue su técnica más preciada para sobrevivir. Su primer hábitat se estableció en el agua y poco a poco, mientras que las condiciones de una tierra inconstante cambiaban con el paso de millones de años, estos organismos empezaron a buscar una vida terrestre.

Al lograrlo, esta primera alianza les permitía cazar, tomar de otros seres como su base alimenticia; sin embargo, todo cambió cuando las plantas florecieron. Así, los insectos encontraron un nuevo propósito en sus vidas, convirtiéndose en los guardianes de la polinización, uno de los roles ecológicos más importantes que cumplen estos maravillosos seres dentro del reino natural.

Desde entonces, su papel en el mundo se ha vuelto aún más esencial.

Dentro de los vastos designios de la naturaleza, estos organismos tejen diversas relaciones con su entorno, lo que les da la capacidad de cumplir muchos roles, pues estos resultan importantes para el control de plagas, manteniendo así el equilibrio de las poblaciones, también participan en la descomposición de materia orgánica transformando la muerte en vida. Adicionalmente, su existencia es la base alimentaria de mamíferos, aves, reptiles y otros artrópodos, creando una red, donde cada ser es una pieza esencial para el mantenimiento de la vida.

Hasta la culturalidad....

Desde tiempos inmemoriales, los insectos han poblado nuestra tierra, habitando la naturaleza antes del surgimiento de la humanidad. Su huella en nuestras sociedades ha sido moldeada por una relación estrecha entre ambos grupos, y el potencial de su uso no solo contribuye al estudio de la biodiversidad, sino también a la formación de una perspectiva que valora su aporte social, cultural y económico en el mundo.

La gran diversidad de estos seres ha inspirado al ser humano a crear obras de arte, teatro y literatura, como la icónica obra de Franz Kafka, "La Metamorfosis", entre otras. Además, en compañía de estos seres, se ha celebrado, llorado, recordado y homenajeado, pues su presencia ha dejado una huella imborrable en la historia de nuestra civilización.

Por muchos años, los insectos han sido símbolo de fuerza, crecimiento, amor, han sido la expresión más pura de la belleza, la sabiduría e incluso el amor, han participado en batallas, han narrado historias siendo participes de ellas y en muchos casos, han devuelto la esperanza, aquella esperanza de ser, sentir y estar.

Como es el caso por ejemplo de la mariposa monarca, quien con su aletear permite a los mexicanos recordar, acompañar y honrar a los seres queridos que han trascendido, pues aquella diosa alada, soporta en sus alas el peso de sus espíritus, para poder traerles al mundo terrenal por unos días

Insectos en la vida diaria

La cultura ha encontrado en los insectos una fuente inagotable de inspiración para el ingenio Humano. Estos diminutos organismos, han sido la semilla de grandes avances en ciencia, sociedad y economía, pues gracias a ellos existe la biomimética, una ciencia maravillosa desde la cual se utilizan los elementos que componen la naturaleza para desarrollar proyectos que aportan al avance tecnológico humano.

Gracias a estos aportes, se han creado artefactos trascendentales como las pantallas de los teléfonos celulares, las cuales se inspiran en las alas de las mariposas, o edificios inspirados en termiteros y maquinarias tales como los helicópteros inspirados en las libélulas, así como elementos más cotidianos como los pitillos o las jeringas. Todo lo anterior, ha generado un nuevo escalón frente a como se concibe el mundo y la naturaleza en sí misma.

Además, la estrecha conexión entre los humanos e insectos se manifiesta en muchos aspectos, incluyendo la alimentación. Se ha demostrado que la entomofagia, el consumo de insectos, presenta beneficios significativos tanto para la salud como para el medio ambiente, lo que ha llevado a su adopción como práctica común en diversas regiones de África, Latinoamérica y Asia.

¿Qué se come en América Latina?

Principalmente en Colombia, el insecto más representativo para la gastronomía resulta ser la “hormiga Culona” (Atta Cephalotes), sin embargo, algunos otros organismos que se consumen son “el mojojoy” (Rhynchophorus palmarum) y algunas termitas. A nivel de Latinoamérica, se consumen otros insectos como saltamontes y grillos en México; y hormigas mieleras en Argentina y México.

Hormiga arriera, Hormiga culona (Atta Cephalotes)

¿En qué otros aspectos aportan los insectos?

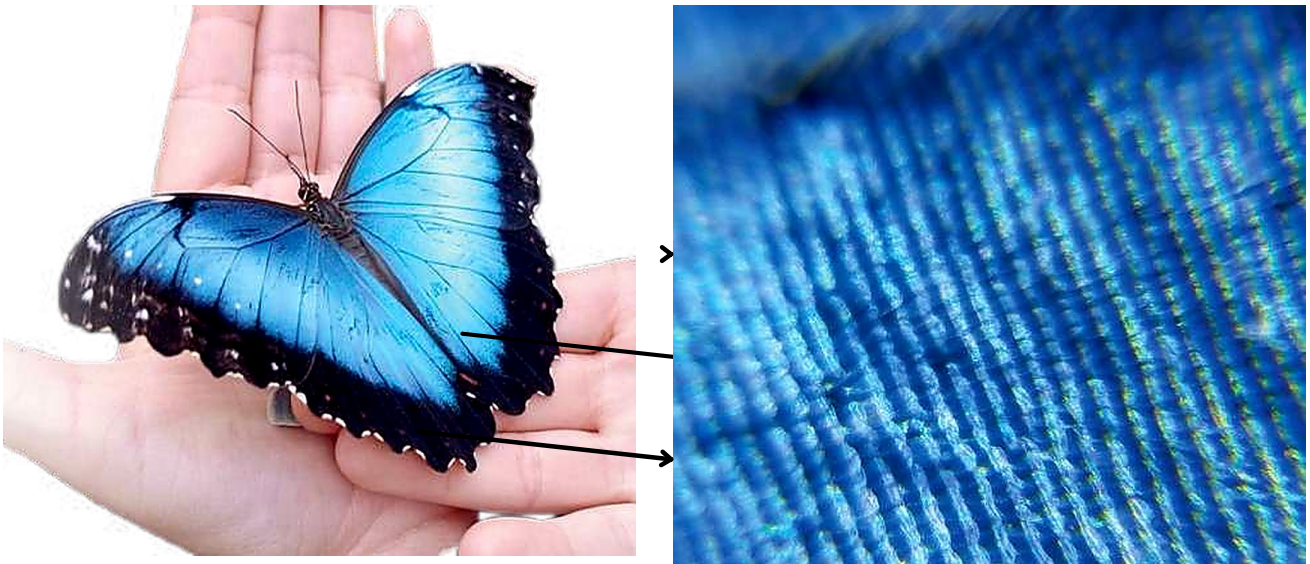
Adicionalmente, los insectos aportan a la productividad del suelo pues Su labor esencial radica en la fragmentación de rocas, la mezcla de capas y la creación de túneles que permiten el paso de aire y agua, por otro lado, Estos seres aportan su humus en el suelo, brindando un abono mágico que nutre el crecimiento de los cultivos y la productividad de la tierra.

Por otro lado, también son considerados bioindicadores, pues la presencia de estos organismos en algunos ecosistemas permiten identificar la salud del mismo.

Creencias sobre los insectos

Alguna vez durante algún viaje cerca al río ¿ha aparecido frente a usted una belleza sin igual, una mágica criatura que con su aleteo irregular, destelle ante sus ojos el color del cielo? No se preocupe si le empieza a rodear, pues se encontró quizá con la diosa del amor y belleza... ¡Cuidado! si un hombre ha de ser, con su baile usted puede caer, si esta se le llega a posar, es porque su corazón quiere conquistar...

Quizá, en algún momento has escuchado esta historia o alguna otra similar sobre uno o varios insectos. sin embargo, se alejan de la verdad de estos seres mágicos y sus secretos. pues su explicación resulta completamente diferente.



Alas de mariposa M. peleides, visto con lente micro

Mariposa Morpho Peleides

y tú, ¿Qué otras has escuchado?

Escribe aquí aquellas creencias que tienes o conoces sobre los insectos...

... ¿SABÍAS QUE?...

Las escamas de la mariposa Morpho p. inspiraron la creación de la pantalla del celular.

Problemáticas relacionadas a los insectos

En principio, la principal afectación hacia la biodiversidad en general se trata de la fragmentación de los ecosistemas, un estudio determinado por Guzmán, M 2010. plantea que la alteración del suelo y la tala de árboles son algunos de los principales factores que han cambiado las dinámicas del hábitat.

Por lo tanto, al tener en cuenta que los insectos actuales poseen una estrecha relación con las plantas, una gran diversidad de estos se ha visto afectada por las malas prácticas que ponen en peligro la vegetación de algún ecosistema, por ejemplo los ecosistemas de humedal.

Por otro lado, las consecuencias de los actos humanos han sido tales que se ha permitido una propagación absurda de algunos insectos hasta tal punto de convertirlos en plagas, debido a que por el uso de químicos y de más conllevan a que organismos control tengan menor cantidad (abundancia) que la plaga en sí.

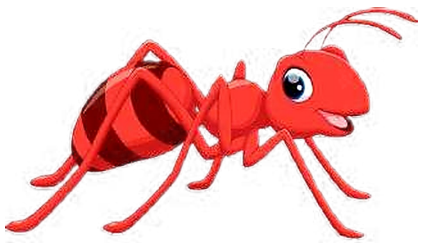
Por ejemplo, en la agricultura, los insectos con aparato bucal masticador suelen alimentarse de las cortezas, raíces, follaje o frutos, por lo que poblaciones con gran abundancia de individuos pueden acabar con cultivos en poco tiempo ejemplo “Leptophobia aripas” o mariposa de la col.

Por último, también es conocido que existen organismos que transmiten hongos, bacterias o virus, esto lo hacen a través de acciones como picaduras o los residuos de la digestión, puesto que debido al contacto con algún otro organismo contaminado, estos organismos pueden llegar a ser máquinas de incubación de patógenos que afectan al ser humano, por ejemplo la hembra del zancudo, ya que al ser esta quien necesita el hierro que posee la sangre humana genera una picadura, por medio de la cual puede transmitir virus o patógenos que afectan la salud, así como el virus del “zika” o el “H1N1”.

Activemos nuestro científico interior y planteemos una hipótesis, si los insectos son la base del equilibrio ecosistémico puesto que permiten el flujo de energía (intercambio) a través de sus roles ecológicos tales como la descomposición, la polinización, el control de las plagas y la alimentación ¿Qué ocurriría si desaparecen las familias de polinizadores y descomponedores? ¿Qué características tendría el ecosistema? ¿Podría algún otro organismo suplir sus funciones?

... ¿SABÍAS QUE?...

La ausencia de algunos organismos en los ecosistemas, se puede tomar como señal de un gran daño en él, a eso se le llama Bioindicador.



Hipotetizando-Ando

Hipotetizando-Ando En este espacio podrás escribir la hipótesis que planteaste en la página anterior, me encantaría conocer tu planteamiento, eso nos ayuda a seguir aprendiendo.

Retroalimentación

PENSANDO EN MI PROCESO.

Es importante que realice una autoevaluación, para que replantee cómo ha sido el reconocimiento sobre los insectos desde sus generalidades.

ASPECTOS A EVALUAR	CONSIDERACIONES
¿CÓMO CONSIDERA QUE HA SIDO SU APORTE Y PARTICIPACIÓN FRENTE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES?	
A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS ¿LOGRÓ IDENTIFICAR LA IMPORTANCIA DE LOS INSECTOS EN LA NATURALEZA?	
EN RELACIÓN CON LA TEMÁTICA ABORDADA EN EL CAPÍTULO ¿CUÁLES FUERON LOS CONCEPTOS QUE MÁS LLAMARON SU ATENCIÓN Y POR QUÉ?	
¿QUÉ ASPECTOS CONSIDERA NECESARIOS REFORZAR? TANTO PROPIOS, COMO DEL CAPÍTULO	
CONSIDERA IMPORTANTE APRENDER SOBRE LOS INSECTOS ¿SI O NO Y POR QUÉ?	
¿CONSIDERA QUE A PARTIR DEL CAPÍTULO HA LOGRADO DESARROLLAR HABILIDADES DE RECONOCIMIENTO, OBSERVACIÓN O COMUNICACIÓN?	

05

CAPÍTULO 5

ÓRDENES Y FAMILIAS DE INSECTOS DEL HUMEDAL JABOQUE

Diez órdenes, veinte familias y dos subórdenes registrados con macrofotografía en tres zonas del humedal.

EN ESTE CAPÍTULO

- Diptera · Hemiptera · Psocodea · Odonata
- Hymenoptera · Lepidoptera · Coleoptera
- Dermaptera · Neuroptera · Zygentoma

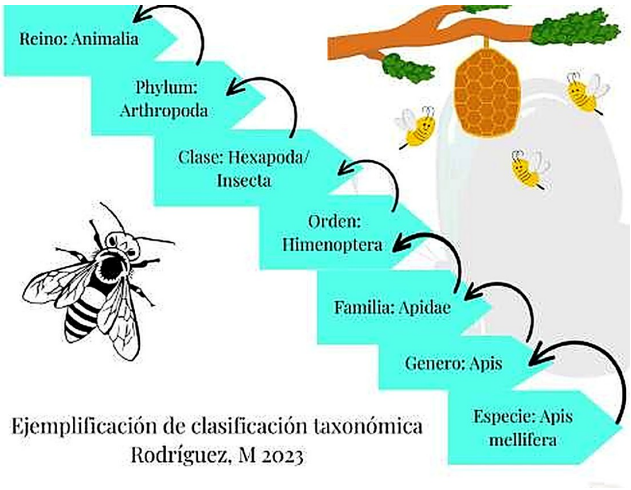
¿Qué es un orden y una familia?

Puesto que en el mundo existen una infinidad de organismos, los cuales se diferencian por su forma de vivir, su morfología, sus hábitos, el ambiente en el que viven y los organismos con que interactúa, resulta necesario preguntarse ¿De dónde surgen? ¿De qué organismo se trata? O quizá, ¿Por qué tiene algún parecido con otro?

Para iniciar a comprender lo anterior y para que no hubiese confusiones, en 1735 un naturalista llamado Linné, más conocido como Linneo, decidió crear un concepto llamado taxonomía (Arija, C. 2012), a partir de allí se reúnen los carácteres que permite clasificar a manera de jerarquía a un organismo, de manera tal que este se pueda reconocer en cualquier lugar del mundo.

Para lograrlo, Linneo, desarrollo un sistema que se usa hasta la actualidad, a través del cual se les da un nombre y apellido a cada organismo que existe en el planeta tierra, a su vez, para poder determinar esto, también se tiene que conocer su historia y para ello, se establecieron "categorías taxonómicas", la tarjeta de identidad perfecta para reconocer que organismos tienen relación entre sí.

Por lo que cada categoría se incluye en la otra ya que se organiza desde el grupo más general hasta llegar al más particular (la especie) (Arija,C. 2012), sin embargo, este puede ser leído en ambos sentidos, es decir que una especie pertenece a un género, pero todos los del mismo género pertenecen a una familia, así mismo, todas las familias pertenecen a un orden, los órdenes a una clase, la clase a un phylum y este a un reino, un ejemplo de esto sería la clasificación de la famosa abeja de la miel.



Ejemplificación de clasificación taxonómica
Rodríguez, M 2023

Ahora entremos en algo más específico, a que nos referimos específicamente ¿Cuándo hablamos de orden y familia?. Nos referimos a orden al momento que reconocemos uno o más organismo que comparten entre sí algunas características ancestrales, pero que por sus hábitos y formas de vida no representan al mismo organismo, por ejemplo las mariposas y polillas, como carácter ancestral que comparten, está la composición de sus alas, pues ambas poseen escamas para sus pigmentos, al igual que un aparato bucal chupador (espirotrompa), lo que las convierte en orden Lepidoptera.

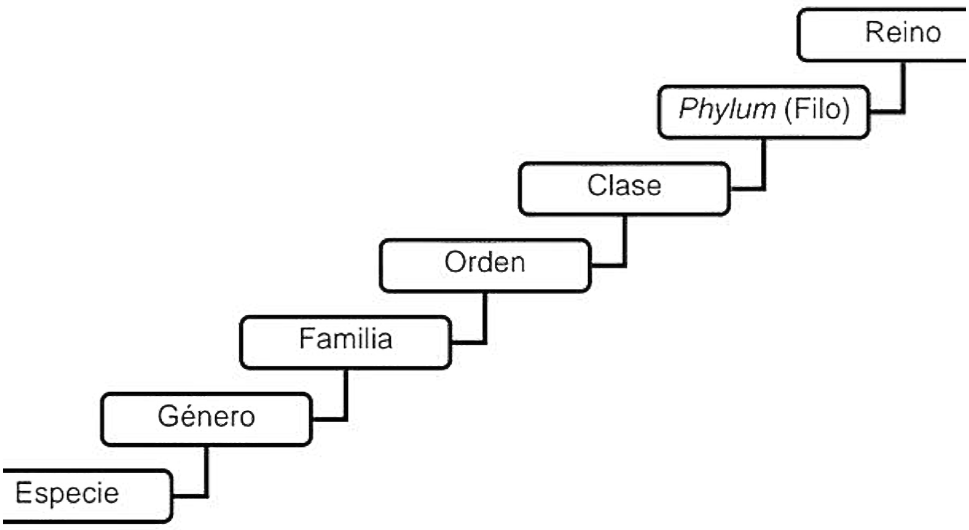
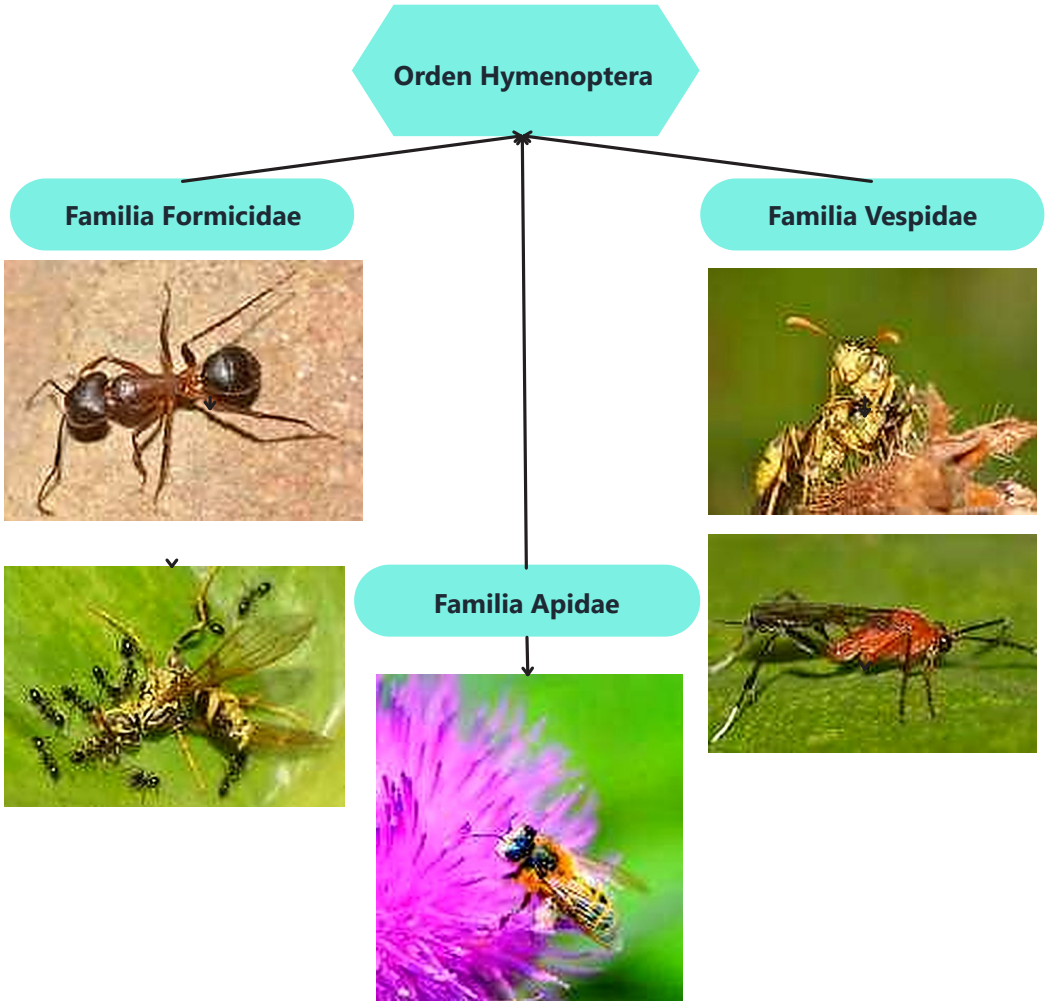


Imagen tomada de: Arija, C. 2012, ilustración de categorías taxonómicas

Un orden, varias familias

Ahora bien, la mayoría de las mariposas son organismos diurnos, es decir que su mayor momento de actividad es cuando más hace sol ya que esto les permite regular la temperatura de sus alas, mientras que la mayoría de las polillas son nocturnas, por lo que es muy común verlas volando después de las 6:00 pm, además la forma de sus antenas es completamente distinta pues mientras que la mariposa tiene antenas alargadas, las polillas tienen antenas cortas y plumosas. Todas estas características que mencioné permiten determinar que a pesar que ambos organismos pertenecen al mismo orden, cada una de ellas pertenece a una familia diferente.

Otro ejemplo para comprender que es un orden y una familia, se puede hacer a través de las hormigas abejas y avispas, pues como se muestra en la imagen, todas pertenecen al mismo orden, el cual se conoce como Hymenoptera pues tienen en común el poseer dos pares de alas membranosas (cuatro alas), adicionalmente, este orden ha desarrollado la capacidad de convivir en comunidades (Eusocialidad), sin embargo, cada organismo tiene unos hábitos de vida tal diferentes, que permiten sub dividir este orden en grupos llamados “familias”.



Ejemplificación, familias pertenecientes al orden Hymenoptera, Rodríguez, M 2023

ORDEN

DIPTERA

Moscas, mosquitos y zancudos

FAMILIAS DE ESTE ORDEN

Tipulidae | Calliphoridae | Syphidae | Culícidae | Tachinidae

FOTOGRAFÍA: M. RODRÍGUEZ

ORDEN

Orden Diptera

Moscas, mosquitos y zancudos

Actualmente el orden Diptera Cuenta con aproximadamente 140 diferentes familias identificadas; a partir de las cuales es posible establecer carácteres diagnósticos que este grupo posee, para la identificación incluso de morfoespecies de este mismo.

Por lo tanto, es de tener en cuenta que los carácteres que permiten determinar si un organismo pertenece o no al orden Diptera, son los siguientes:

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1. Posee un par de ojos compuestos de gran tamaño (ver imág 1).
2. Posee un par de alas membranosas (ver imág 2).
3. Posee un par de alas modificadas en formaciones pequeñas llamadas Halterios para el equilibrio y la estabilidad (ver imág 3).
4. Posee piezas bucales lamedoras, en algunos casos succionadoras y en otros casos piezas bucales diseñadas para picar. (Ver imág 4 y 5).

Imágen 5. Piezas bucales lamedoras de Díptero

A continuación encontrará algunas familias pertenecientes al orden Diptera, para ello deberá tener en cuenta las siguientes convenciones

◆ Importancia ✦ Datos curiosos ⬟ Taxonomía

● Carácteres de identificación

Imágen 1. Ojos compue

Imágen 2. Alas membranosas

Imágen 3. Halterios

Imágen 4. Piezas bucales lamedoras de Díptero

ORDEN DIPTERA

Familia Tipulidae

Típulas o «zancudos gigantes»

TAXONOMÍA

Dominio	**Eukarya**
Reino	**Animalia**
Phylum	**Arthropoda**
Clase	**Insecta**
Orden	**Diptera**
Familia	**Tipulidae**

Los Tipúlidos son una familia perteneciente al orden Diptera, es decir el grupo que recoge a organismos como las moscas y mosquitos; esta familia se caracteriza por:

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

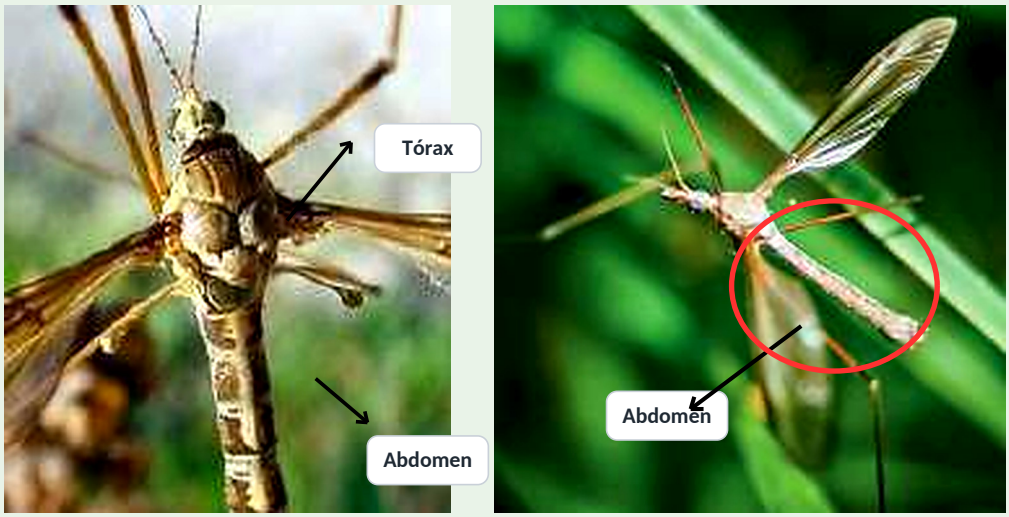
1. Gran tamaño, alcanzando hasta 6cm (ver imág 1).

2. Abdomen delgado y patas finas y alargadas (ver imág 2).

3. Alas membranosas y angostas, del largo del abdomen, de colores variados.

Familia Tipulidae · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)



4 Su tórax termina en forma de V (ver imág 2). Imagen 2: tórax y abdomen de Tipúlido

IMPORTANCIA

La familia Tipulidae se caracteriza por poseer un desarrollo holometabolo, es decir metamorfosis completa; para ello, los primeros estadios (huevo y larva), los vive en el agua, principalmente aguas lenticas (estancadas) como los humedales.

Son considerados base alimenticia de depredadores como aves y peces. Las larvas son organismos

descomponedores, por lo cual establece un excelente flujo de energía al transformar materia orgánica. Son considerados como bioindicadores al permitir la oxigenación de los ecosistemas acuáticos. Su estudio permite formar una base para la conservación. Son de importancia para la medicina forense.

DATOS CURIOSOS

Tienen la posibilidad de perder una parte de una extremidad, con la finalidad de dejarla al depredador y huir al ser atacado.

ORDEN DIPTERA

Familia Calliphoridae

Moscas metálicas o califóridos

TAXONOMÍA

Dominio	**Eukarya**
Reino	**Animalia**
Phylum	**Arthropoda**
Clase	**Insecta**
Orden	**Diptera**
Familia	**Calliphoridae**

La familia Calliphoridae, mas conocida como moscas metálicas, son una familia perteneciente al orden Diptera, la cuál se encuentra distribuida por todo el neotrópico, exceptuando a un grupo de esta, el cual no tiene presencia en Colombia (Wolf, M; Vélez, M. 2008) ; sin embargo algunos carácteres morfológicos que permiten su identificación son:

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1 Colores llamativos, generalmente de tonalidades metalizadas (ver imag)

Familia Calliphoridae · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

2 Presencia de "vellosidades", Mosca parda de Hill (Calliphora hilli) Patton, llamadas setas en el tórax 1925, tomada de Biblioteca de imágenes de plagas y enfermedades. 2012

3 Ojos compuestos de coloraciones generalmente rojas, acompañados de un "ojo simple" (ocelo) en la parte superan de la cabeza.

IMPORTANCIA

En relación con su importancia, se destaca que estos organismos son principalmente de hábitos saprófagos (consumo de sustancias en descomposición) y coprófagos (consumo de excremento), debido a ello, esta familia permite al suelo un mayor aprovechamiento de nutrientes.

Por otro lado, pueden llegar a ser organismos de importancia médica debido a la posibilidad de contaminación cruzada (excremento- alimento).

Son organismos muy importantes para los estudios de medicina forense.

DATOS CURIOSOS

Son capaces de detectar olores a grandes distancias. Pueden observar ondas de luz UV. Antiguamente, eran símbolo de lealtad y valentía, por lo que una estatua de mosca era un honor.

ORDEN DIPTERA

Familia Syrphidae

Moscas de las flores o sírfidos

TAXONOMÍA

Dominio	**Eukarya**
Reino	**Animalia**
Phylum	**Arthropoda**
Clase	**Insecta**
Orden	**Diptera**
Familia	**Syrphidae**

Dentro del orden Diptera Una de las familias con mayor diversidad es la familia Syrphidae Estos organismos y también son conocidos como moscas de las flores ya que en su mayoría sus hábitos alimenticios se basan en el néctar en relación con ello algunas de las características que permiten la identificación de esta familia son:

Familia Syrphidae · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1 Coloraciones del cuerpo similares a Las de individuos del orden y Hymenoptera (Abejas hormigas y avispas), imitando principalmente a abejas y avispas (ver imág)

2 Ojos compuestos de gran tamaño a lado y lado de la cabeza, generalmente, no existe separación marcada entre la cabeza y el tórax (ver imag).

Familia Syrphidae · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

3 Poseen un par de alas funcionales, mientras que el otro está reducido y sirve para el equilibrio; además posee una venación especial (falsa) llamada spuria.

IMPORTANCIA

En relación con la importancia ecológica de estos organismos, primordialmente destaca el hecho de que sus hábitos alimenticios los convierte en excelentes polinizadores.

Por otro lado, en relación con los hábitos de las larvas, estas cumplen funciones relacionadas con la descomposición de materia orgánica, control de plagas y la transformación de las heces fecales en nutrientes para el suelo.

DATOS CURIOSOS

Existen especies pertenecientes a esta familia, que establecen relaciones de comensalismo (obtienen beneficio de las abejas, pero no las afectan positiva ni negativamente)

con Hymenopteros, especialmente abejas y avispas.

ORDEN DIPTERA

Familia Culicidae

Mosquitos o zancudos

TAXONOMÍA

Dominio	**Eukarya**
Reino	**Animalia**
Phylum	**Arthropoda**
Clase	**Insecta**
Orden	**Diptera**
Familia	**Cullicidae**

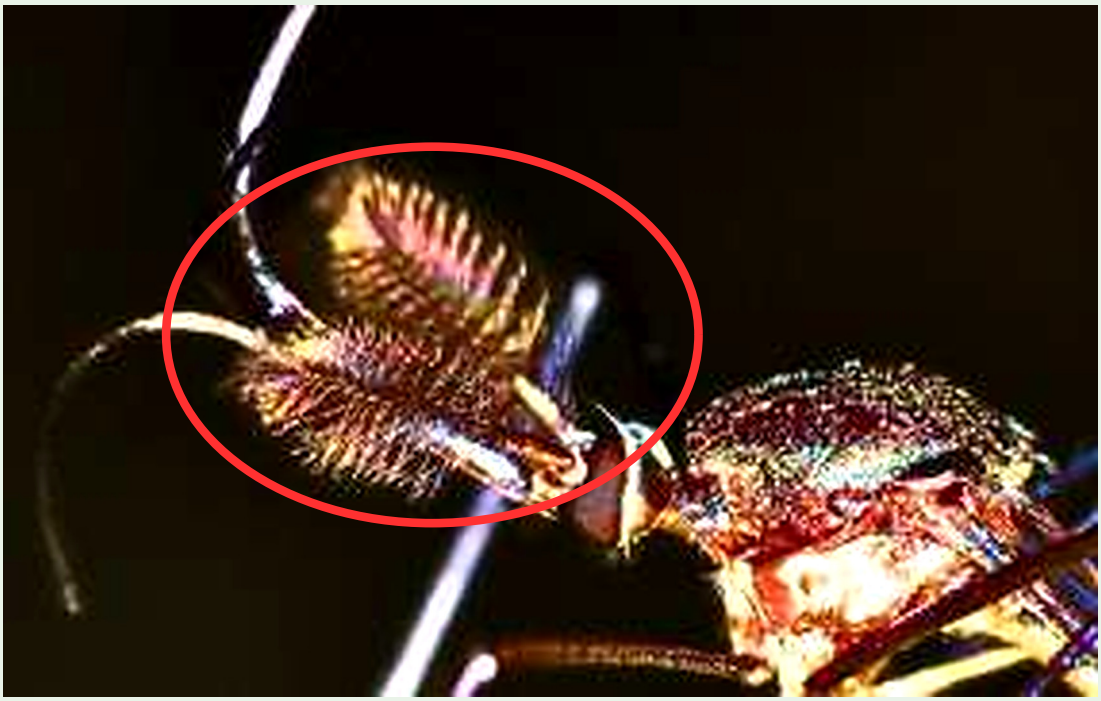
Dentro del Orden Diptera, una de las familias más conocidas es Cullicidae, comúnmente llamados mosquitos o zancudos debido a algunas de las características morfológicas; que poseen: adicionalmente debido a su importancia, es una de las familias más estudiadas del orden (Reyes-Villanueva, F. 2020), a su vez se destaca que los más estudiados son las hembras debido a que pueden compartir características físicas entre géneros y especies. En relación con ello, algunos carácteres que permiten su identificación son:

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1 Insectos delgados y de pequeño tamaño, con patas alargadas (ver imág).

Familia Culicidae · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)



2 Hembra con antenas alargadas y filiformes (base antenal más ancha que el último segmento), macho con antenas cortas y plumosas (ver imág).

3 Las hembras generalmente son de colores oscuros, tales como café y de abdomen ensanchado.

Familia Culicidae · continuación

IMPORTANCIA

Son considerados organismos de importancia frente a la salud pública; principalmente las hembras, ya que estas no solo permiten la incubación de virus y bacterias, sino que resultan ser transmisores de estos a través de las picaduras a mamíferos.

En algunos casos durante la etapa adulta son base alimenticia de organismos invertebrados, tales como Arácnidos, mientras que en la etapa larval, son la base alimenticia de organismo tanto invertebrados como vertebrados.

DATOS CURIOSOS

Sus etapas larvales se distribuyen en ecosistemas acuáticos.

Los machos de la familia Culicidae son generalmente frugívoros, por lo que estos no representan ningún peligro a la salud humana.

Las hembras aprovechan el hierro de la sangre de los mamíferos, para aportar al desarrollo de sus huevos.

ORDEN DIPTERA

Familia Tachinidae

Moscas parasitoides o taquínidos

TAXONOMÍA

Dominio	**Eukarya**
Reino	**Animalia**
Phylum	**Arthropoda**
Clase	**Insecta**
Orden	**Diptera**
Familia	**Tachinidae**

La familia Tachinidae recoge a aquellos insectos del orden diptera cuyo hábitos de vida dependen del parasitismo (Gramajo et al. 2013), es decir que generalmente las hembras de esta familia deja sus huevos en otros organismos, como por ejemplo Coleópteros (escarabajos); Morfológicamente se caracterizan por:

Familia Tachinidae · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1 Son de tamaño robusto (ver imág).

2 Algunos poseen coloraciones llamativas, de tonos metálicos, mientras que otros poseen coloraciones opacas (ver imág).

Familia Tachinidae · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

3 Poseen dos alargamientos (arista o seta) a manera de “espina” en las antenas (ver imág).

IMPORTANCIA

En relación con la importancia de esta familia, se destaca que al ser parásitos, generalmente aporta en la regulación de otros organismos, de manera tal que aporta al mantenimiento de los cultivos ya que reduce la cantidad de individuos que se alimentan de este. (Zamora, D; Serna, F. 2019)

Son considerados controles biológicos.

DATOS CURIOSOS

Son capaces de volar grandes distancias y llegar y en algunos casos cumplen una pequeña función de polinizador a pesar de no ser su finalidad.

ORDEN

HEMIPTERA

Chinches, saltahojas, cigarras y pulgones

FAMILIAS DE ESTE ORDEN

Miridae

FOTOGRAFÍA: M. RODRÍGUEZ

ORDEN

Orden Hemiptera

Chinches, saltahojas, cigarras y pulgones

Actualmente el orden Hemiptera Cuenta con aproximadamente, 122 especies.; a partir de las cuales es posible establecer carácteres diagnósticos que este grupo posee, para la identificación incluso de morfoespecies de este mismo. (Bar, M. 2009).

Por lo tanto, es de tener en cuenta que los carácteres que permiten determinar si un organismo pertenece o no al orden Hemiptera, son los siguientes:

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1. Posee piezas bucales succionadoras. (ver imág 1).

Imágen 1, pieza bucal succio

2. Posee dos pares de alas membranosas. Su primer par de alas (hemélitros) comienza con una formación dura la cual se va convirtiendo en membranosa. (ver imág 2), generalmente de aspecto rudimentario y es inútil.

Imágen 2, Alas membranosas no funcionales (hemélitros).

3. Su cabeza suele ser pequeña y alargada (ver imág 3).

Imágen 3, Cabeza.

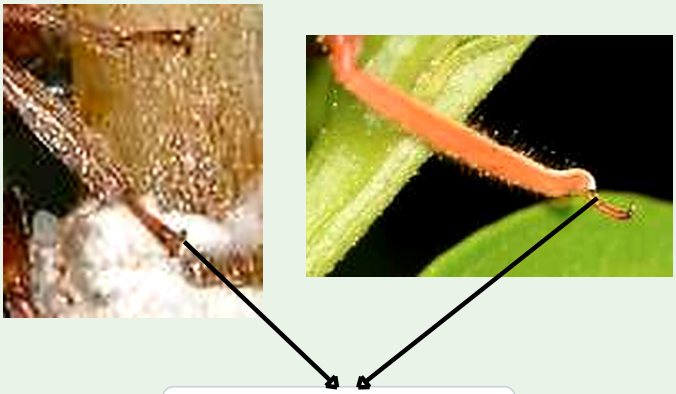
Orden Hemiptera · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

4 La división entre tórax y abdomen no suele ser tan marcada puesto que lo cubre su segundo par de alas (ver imág 4).

Imágen 4, forma del cuerpo del hemiptero

5 Las patas son cortas y poseen una garra en la parte final (ver imág 5).



Imágen 5, garra del final de la pata.

A continuación encontrará algunas familias pertenecientes al orden Hemiptera, para ello deberá tener en cuenta las siguientes convenciones:

- **Importancia**
- **Taxonomía**
- **Datos curiosos**
- **Carácteres de identificación**

ORDEN HEMIPTERA

Familia Miridae

Chinches de las plantas o míridos

TAXONOMÍA

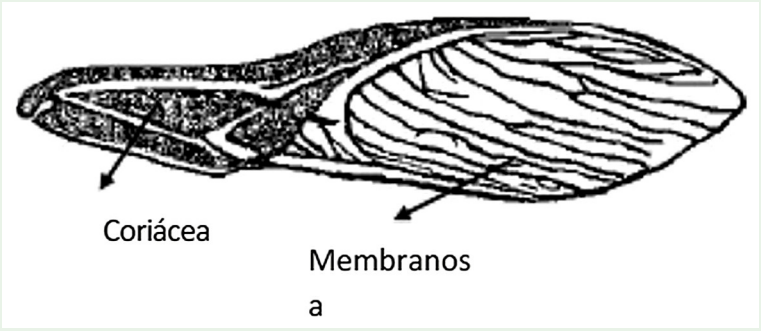
Dominio	**Eukarya**
Reino	**Animalia**
Phylum	**Arthropoda**
Clase	**Insecta**
Orden	**Hemiptera**
Familia	**Miridae**

La familia miridae, comúnmente conocida como la familia de chinches o miriidos, es una familia de insectos perteneciente al orden hemíptera y la segunda familia más diversa estos insectos (Cassis et al., 2007). Se encuentran en una variedad de hábitats en todo el Mundo desde zonas tropicales hasta regiones templadas con miles de especies descritas, Son el objeto de estudio en Investigaciones Científicas debido a su diversidad y comportamiento fascinante. Su adaptabilidad a diferentes entornos y su gran importancia ecológica hacen que los miriidos sean de gran importancia en El Mundo natural.

Familia Miridae · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1. poseen ojos compuestos lo que les proporciona una mejor visión, Antenas delgadas y generalmente largas compuestas por varios segmentos.



2. El pronoto (el primer segmento del tórax) tiene forma de collar y cubre las partes delanteras del tórax tienen unas alas bien desarrolladas las cuales pueden tener diferente forma según la especie. Algunas especies tiene alas hemielipteras, donde una parte del ala es membranosa y la otra parte es coriácea (estructura dura que da inicio a las alas blandas o membranosa). Coloración: puede variar ampliamente, pero suele ser de tonos verdes, marrones o negros. Algunas especies tienen patrones y marcas distintivas en su cuerpo.

3. Gran parte de las especies tienen glándulas odoríferas en el abdomen que secretan sustancias quimicas, las cuales pueden ser toxicas para los depredadore.

Familia Miridae · continuación

IMPORTANCIA

Su importancia ecosistemática algunas especies son depredadoras, ayudan en el control natural de las poblaciones de insectos plaga, en la agricultura otros miriidos actúan como polinizadores contribuyendo al proceso de reproducción de las plantas con flor.

DATOS CURIOSOS

Además, algunos miriidos se alimentan de materia en descomposición participando en el proceso de reciclaje de nutrientes en los ecosistemas.

Algunos géneros de esta familia son capaces de imitar hormigas en alguna etapa de su vida.

ORDEN

PSOCODEA

Piojos de la corteza

FAMILIAS DE ESTE ORDEN

Psocidae

FOTOGRAFÍA: M. RODRÍGUEZ

ORDEN PSOCODEA

Familia Psocidae

Piojos de la corteza o psócidos

TAXONOMÍA

Dominio	**Eukarya**
Reino	**Animalia**
Phylum	**Arthropoda**
Clase	**Insecta**
Orden	**Psocodea**
Familia	**Psocidae**

La familia Psocidae, comúnmente conocida como la familia los piojos de corteza es un grupo de insectos pequeños pertenecientes al orden psocóptera. Estos insectos son conocidos por su preferencia por los ambientes húmedos y se pueden encontrar en áreas donde hay acumulación de materia orgánica como libros papeles corteza y árboles.

Familia Psocidae · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1. Son insectos pequeños generalmente miden entre una y 10 mm de longitud, aunque algunas especies pueden ser más grandes.

2. Tienen cuerpos blandos y alargados a menudo de forma ovalada o largada el cuerpo está cubierto por escamas o pelos finos.

3. La mayoría de las especies tienen alas las cuales son membranosas y generalmente se pliegan sobre el cuerpo en reposo sin embargo algunas especies son ápteras es decir carecen de alas, las alas también tienen un patrón de nación características en forma rectilínea.

4. Poseen antenas alargadas y delgadas que pueden ser largas como el cuerpo, pero algunas especies tienen antenas segmentadas.

5. Tienen ojos compuestos relativamente grandes en comparación con el tamaño de su cabeza sus Piezas bucales masticadoras lo que significa que se alimentan de materia orgánica en descomposición hongos esporas y otras.

6. Su color puede variar entre tonos claros hasta oscuros y algunas especies tienen patrones distintivos en sus alas y cuerpos.

Familia Psocidae · continuación

IMPORTANCIA

Desempeñan un papel crucial en los ecosistemas internos humanos contribuyendo a la descomposición de materia orgánica controlan poblaciones de hongos patógenos sirven como fuente de alimento para depredadores actúan como indicadores de calidad del ambiente reciclan

materiales de ambientes urbanos aunque son pequeños su presencia y diversidad son fundamentales para mantener un equilibrio ecológico y la funcionalidad de los ecosistemas.

ORDEN

ODONATA

Libélulas y caballitos del diablo

FAMILIAS DE ESTE ORDEN

Anisoptera Zygoptera

FOTOGRAFÍA: M. RODRÍGUEZ

ORDEN

Orden Odonata

Libélulas y caballitos del diablo

Actualmente el orden Odonata Cuenta con aproximadamente con 6500 especies; a partir de las cuales es posible establecer carácteres diagnósticos que este grupo posee, para la identificación incluso de morfoespecies de este mismo. (Ramírez, A. 2010).

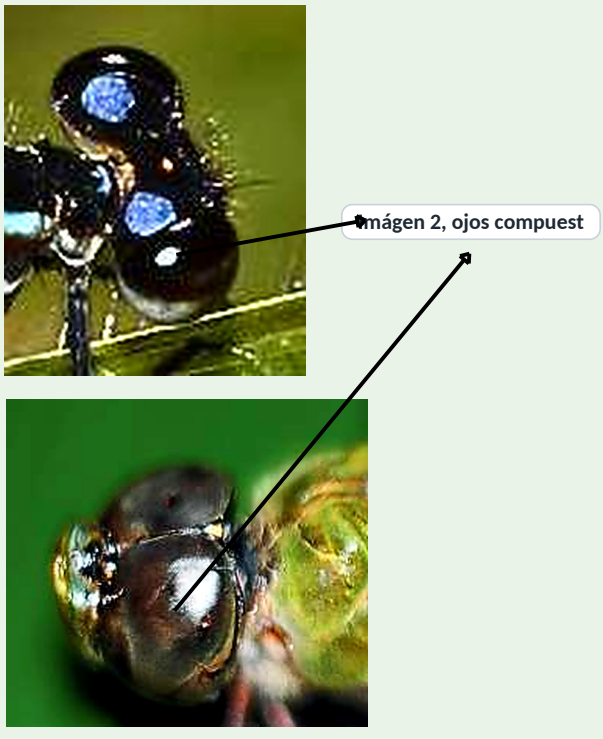
Por lo tanto, es de tener en cuenta que los carácteres que permiten determinar si un organismo pertenece o no al orden Odonata, son los siguientes (Ramirez 2010):

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1. Posee cuatro alas alargadas y ensanchadas con venaciones pronunciadas (ver imág 1).

Imágen 1, alas de libélula.

2. Ojos compuestos de gran tamaño a cada lado de la cabeza (ver imág 2).



Imágen 2, ojos compuest

Orden Odonata · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

3 Cuerpo alargado y delgado de coloraciones llamativas.

Imágen 3, tórax y abdomen.

4 Gran tamaño, alcanzando hasta los 15cm.

5 Tórax ensanchado y abdomen fino (ver imág 3).

6 Posee mandíbulas fuertes, dandole así el nombre a este orden, Odon: Diente.

A continuación encontrará algunas familias pertenecientes al orden Odonata, para ello deberá tener en cuenta las siguientes convenciones:

- **Importancia**
- **Taxonomía**
- **Datos curiosos**
- **Carácteres de identificación**

ORDEN ODONATA

Suborden Anisoptera

Libélulas

TAXONOMÍA

Dominio	**Eukarya**
Reino	**Animalia**
Phylum	**Arthropoda**
Clase	**Insecta**
Orden	**Odonata**
Suborden	**Anisoptera**

El orden Odonata, es uno de los grupos con menor cantidad de familias, sin embargo, su aporte ecológico es bastante reconocido debido a los hábitats en los que desarrolla su ciclo de vida (Ramirez 2010). Sin embargo, para poder identificar a los individuos del sub orden Anisoptera en su etapa adulta, es de tener en cuenta los siguientes carácteres de identificación.

Suborden Anisoptera · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1 Ojos compuestos de mayor tamaño que la cabeza (ver imág).

2 Tórax ensanchado, por lo que en reposo mantiene alas desplegadas (ver imág)

Suborden Anisoptera · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

3 Poseen coloraciones llamativas generalmente en tórax y abdomen, en el caso de algunos machos, pueden poseer pequeños espacios coloreados en las alas (ver imág).

IMPORTANCIA

Son bioindicadores esenciales de ecosistemas acuáticos, debido a que su etapa de ninfa y de huevo dependen de estos ecosistemas y los organismos que allí habiten, por lo que cualquier cambio en la temperatura, luz, movimiento o pH, evita que su ciclo se de con normalidad.

Tanto en etapa adulta como en etapa larval, son considerados controles de plagas, como por ejemplo mosquitos.

DATOS CURIOSOS

Debido a la posición y textura de sus alas, son unos de los insectos más veloces. La forma en que están dispuestos sus ojos le permite ver 360° a su alrededor A diferencia de otros insectos, son capaces de mover sus alas de forma alterna o de forma simultanea en cada etapa del vuelo para así emplear mayor o menor energía.

ORDEN ODONATA

Suborden Zygoptera

Caballitos del diablo

TAXONOMÍA

Dominio	**Eukarya**
Reino	**Animalia**
Phylum	**Arthropoda**
Clase	**Insecta**
Orden	**Odonata**
Suborden	**Zygoptera**

Dentro del orden Odonata uno de los más organismos más carismáticos que se encuentran, pertenecen al suborden Zygoptera debido principalmente a sus tamaños, pues estos permiten una gran visibilidad de estos organismo; a partir de ello algunas de las características para reconocer ese grupo taxonómico son:

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1. Ojos compuestos grandes a cada lado de la cabeza, con una separación marcada entre ellos por las mandíbulas (ver imag).

Suborden Zygoptera · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

2 Abdomen cilíndrico y delgado, lo que permite al posarse tener alas plegadas (Lafuente et al. Sf). (ver imág).

3 Tórax ensanchado de colores llamtivos, generalmente azules y naranjas, en algunos casos con alas pigmentadas y en otros alas transparentes (ver imág).

Suborden Zygoptera · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

4 Patas con terminación en ángulo (forma de garra mecánica) para poder atrapar sus presas (ver imág)

IMPORTANCIA

Son organismos base de la cadena trófica, al ser consumidores primarios (hábitos de predación) y al mismo tiempo al ser base alimenticia de algunos vertebrados.

Debido a sus largos periodos en estado de ninfa (acuático), son bioindicadores de la salud de los ecosistemas lénticos (ejem: humedales).

DATOS CURIOSOS

Han sido fuente de inspiración para la creación de películas.

ORDEN

HYMENOPTERA

Hormigas, abejas y avispas

FAMILIAS DE ESTE ORDEN

Formicidae | Apide | Vespidae

FOTOGRAFÍA: M. RODRÍGUEZ

ORDEN

Orden Hymenoptera

Hormigas, abejas y avispas

Actualmente el orden Hymenoptera Cuenta con aproximadamente 24.000 especies; a partir de las cuales es posible establecer carácteres diagnósticos que este grupo posee, para la identificación incluso de morfoespecies de este mismo.

Por lo tanto, es de tener en cuenta que los carácteres que permiten determinar si un organismo pertenece o no al orden Hymenoptera, son los siguientes.

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1. Posee dos pares de alas (4 alas en total) membranosas, (ver imág 1).

Imágen 1. alas membranosas

2. Posee una diferenciación (adelgazamiento) marcada entre el tórax y el abdomen (ver imág 2).

Imágen 2. Adelgazamiento del abdomen (nódulo peciolar

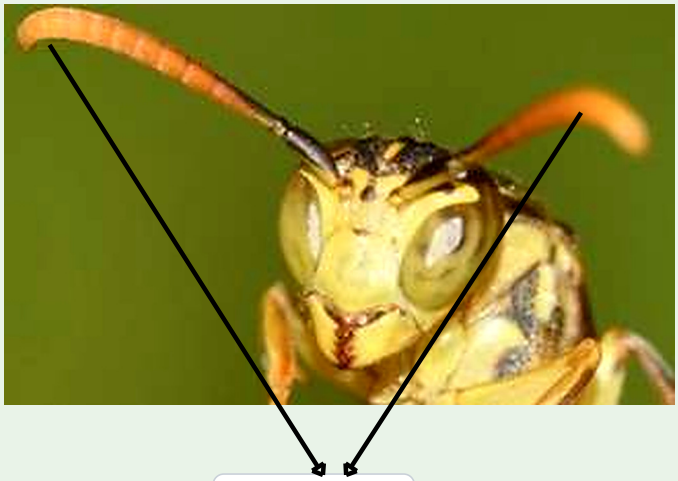
Orden Hymenoptera · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

3 Piezas bucales masticadoras, diseñadas en forma de mandíbula, o en algunas familias (Apidae) piezas bucales lamedoras (ver imág 3).

Imágen 3. piezas bucales en forma de mandíbula

4 Cabeza en forma triangular, antenas inclinadas hacia abajo y ojos compuestos grandes (al tamaño de la cabeza), excepto en la familia (Formicidae, hormigas) (ver imág 4).



Imágen 4. Antenas

A continuación encontrará algunas familias pertenecientes al orden Hymenoptera, para ello deberá tener en cuenta las siguientes convenciones:

- Importancia
- Taxonomía
- Datos curiosos
- Carácteres de identificación

ORDEN HYMENOPTERA

Familia Formicidae

Hormigas

TAXONOMÍA

Dominio	**Eukarya**
Reino	**Animalia**
Phylum	**Arthropoda**
Clase	**Insecta**
Orden	**Hymenoptera**
Familia	**Formicidae**

Las hormigas, son organismos pertenecientes a la familia Formicidae. Esta familia se caracterizan por la producción de ácido fórmico, lo que da origen a su nombre; a su vez, pertenecen al orden Hymenoptera, dentro del cual también se encuentran abejas y avispas.

En relación con lo anterior, esta familia se caracteriza por (Fernandez. 2006):

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1. Posee una cabeza prognata (Fernandez, 2006) (su mandíbula puede o no sobresalir a su cabeza) en forma de v. (ver imág).

Familia Formicidae · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

2 Poseen un segmento adelgazado entre el tórax y el abdomen (peciolo) (Ver imág).

3 Poseen antenas largas, donde el primer segmento es continuo y los demás son cortos e inclinados (ver imág).

Familia Formicidae · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

4 Solo los posibles reproductores (princesas y zanganos) de la colonia posee alas, obreras sin alas (ver imág).

5 Algunas poseen aguijón, ubicado en el último segmento del gáster (abdomen) (ver imág).

Familia Formicidae · continuación

IMPORTANCIA

Respecto a su importancia, se destaca que la familia Formicidae al tener diferentes hábitos de vida pueden llegar a cumplir diversos roles ecológicos.

Como el control de especies invasoras, ser bioindicadores de los ecosistemas debido a sus interacciones específicas con organismos animales, vegetales, o fungi (hongos).

La utilización y el movimiento del suelo al momento de formar los hormigueros permite el buen drenaje del agua subterránea; adicionalmente son organismos que culturalmente se han aprovechado para el consumo humano.

DATOS CURIOSOS

Los únicos que poseen aguijón son las hembras. Existen hormigas capaces de mover la mandíbula en 0.1 milésimas de segundo.

ORDEN HYMENOPTERA

Familia Apidae

Abejas y abejorros

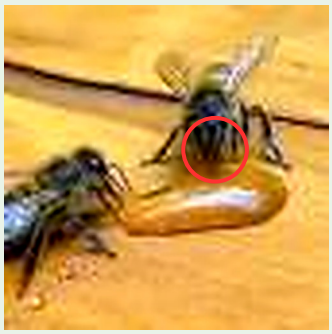
TAXONOMÍA

Dominio	**Eukarya**
Reino	**Animalia**
Phylum	**Arthropoda**
Clase	**Insecta**
Orden	**Hymenoptera**
Familia	**Apidae**

La familia Apidae, es una de las más conocidas del orden Hymenoptera, está familia recoge a todo organismo que sea conocido como abeja, por ejemplo las abejas mieleras, abejorros y abejas carpinteras;

sus principales características son:

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN



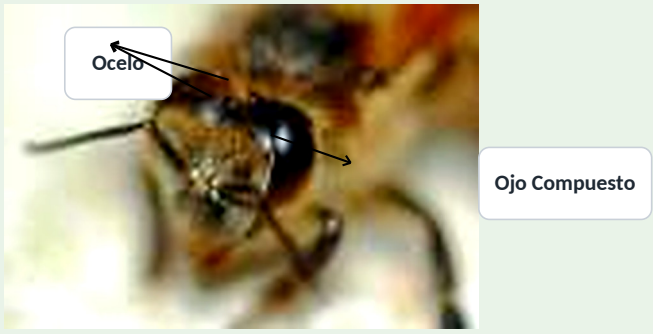
1. Algunos son organismos eusociales (viven en comunidades llamadas colmenas). Poseen piezas bucales lamedoras (ver imág).

Familia Apidae · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

2 Su tórax Posee vellosidades. (ver imág).

3 La división entre el tórax y el abdomen no es tan marcada como en otros hymenopteros. (ver imág).



4 Ojos compuestos grandes a cada lado de la cabeza, junto con 3 ojos simples (ocelos) en la parte superior de la cabeza (ver imág).

IMPORTANCIA

La importancia de esta familia recae principalmente en la polinización como rol ecológico.

Familia Apidae · continuación

DATOS CURIOSOS

Solo el 10% de la familia Apidae tiene comportamiento social.

Una abeja melifera vive 32 dias y produce media cucharada de miel. La vellosidad de las abejas posee electromagnetismo.

En algunos casos, cuando las reinas no son fecundadas, estas se pueden reproducir por partenogenesis, formando clones con la mitad de los genes.

Algunos géneros de la familia Apis no presentan aguijón. Pueden medir entre 2mm a 4 cm.

ORDEN HYMENOPTERA

Familia Vespidae

Avispas

TAXONOMÍA

Dominio	**Eukarya**
Reino	**Animalia**
Phylum	**Arthropoda**
Clase	**Insecta**
Orden	**Hymenoptera**
Familia	**Vespidae**

Una de las familias con mayor diversidad dentro del orden Hymenoptera hace referencia a los Vespidae, más conocidos como avispas, pues sus interacciones ecológicas (relaciones con otros organismos)

son tan variadas que características como los tamaños o las coloraciones que poseen se vuelven muy marcadas entre cada especie. (Ayala, R, et al. 2017).

En relación con ello, las principales características que define a esta familia son:

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1. Sus tamaños pueden variar hasta los 4 cm de largo. Poseen un aguijón demarcado en el último segmento de su abdomen (ver imág).

2. Poseen alas membranosas alargadas (ver imág).

Familia Vespidae · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

3 Abdomen adelgazado en la base del ápice (inicio del abdomen), a lo que se conoce como nódulo apical. (ver imág).

4 Antenas alargadas y con segmentos generalmente gruesos (ver imág).

IMPORTANCIA

En principio, la importancia de esta familia recae en el control biológico al tener primordialmente hábitos de depredación y en algunos casos de parasitismo; sin embargo, otra de sus funciones se relaciona directamente con la polinización de algunas zonas boscosas y cultivos beneficiosos para el humano, son reconocidos como la familia más beneficiosa que existe dentro del orden Hymenoptera.

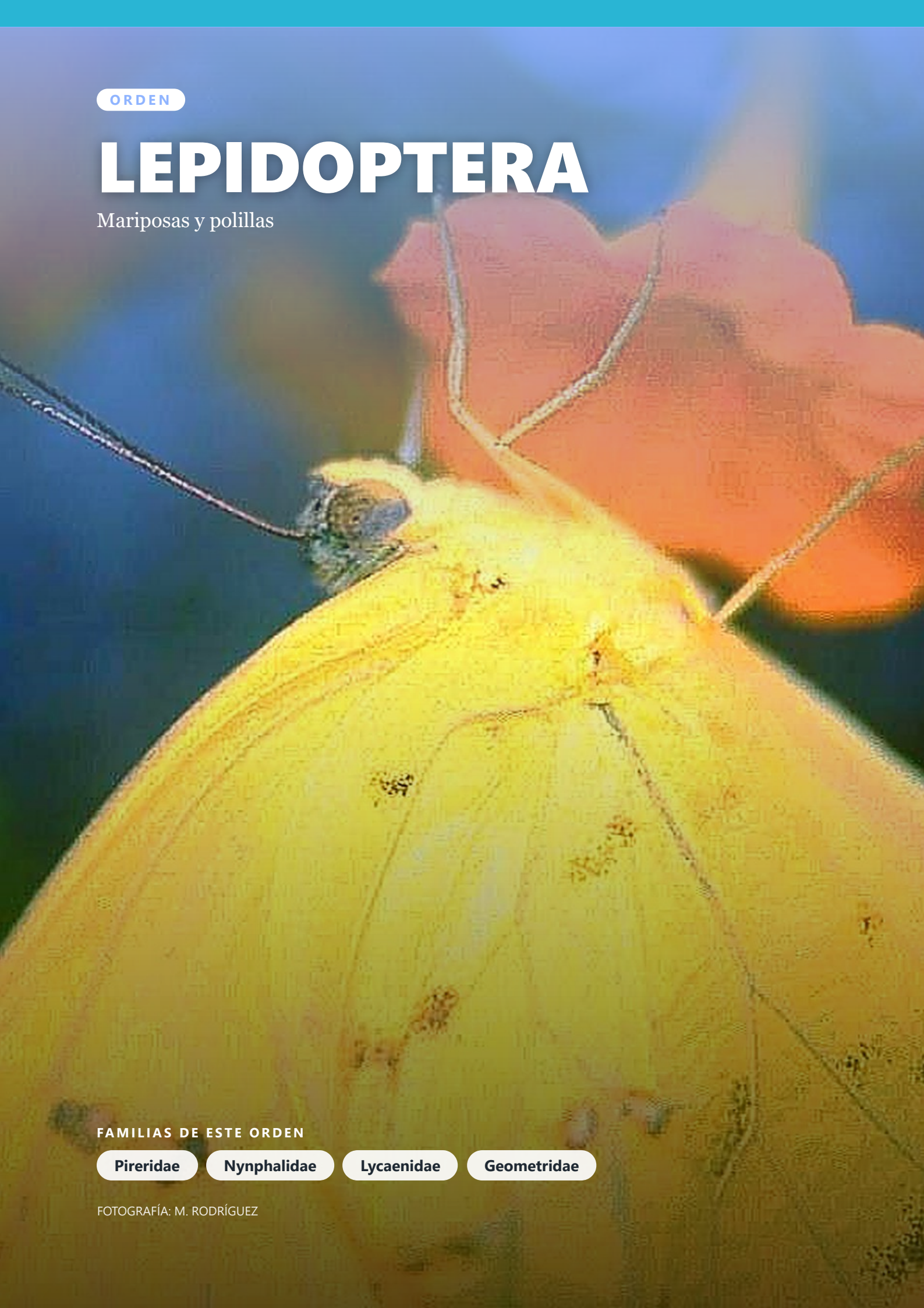
DATOS CURIOSOS

Algunos géneros de avispas también son productores de miel, la cual es usada tradicionalmente en los pueblos originarios en México.

ORDEN

LEPIDOPTERA

Mariposas y polillas



FAMILIAS DE ESTE ORDEN

Pireridae | Nynphalidae | Lycaenidae | Geometridae

FOTOGRAFÍA: M. RODRÍGUEZ

ORDEN

Orden Lepidoptera

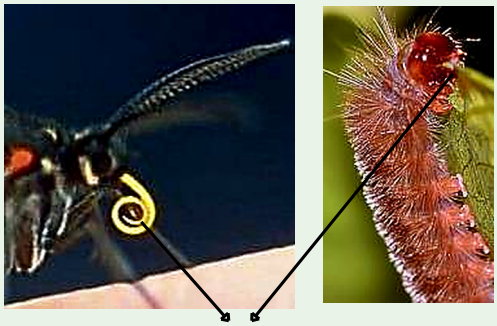
Mariposas y polillas

Actualmente el orden Lepidoptera (Alas escamosas), cuenta con aproximadamente 357.000 especies; a partir de las cuales es posible establecer carácteres diagnósticos que este grupo posee, para la identificación incluso de morfoespecies de este mismo.

Por lo tanto, es de tener en cuenta que los carácteres que permiten determinar si un organismo pertenece o no al orden Lepidoptera, son los siguientes:

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1. Posee piezas bucales succionadoras en forma de espiral (probóscide o espiritrompa) en etapa adulta y masticador en etapa larval (ver imág 1).



Imágen 1 Aparato bucal lamedor (Probóscide) adulto y. Mandíbula en eta

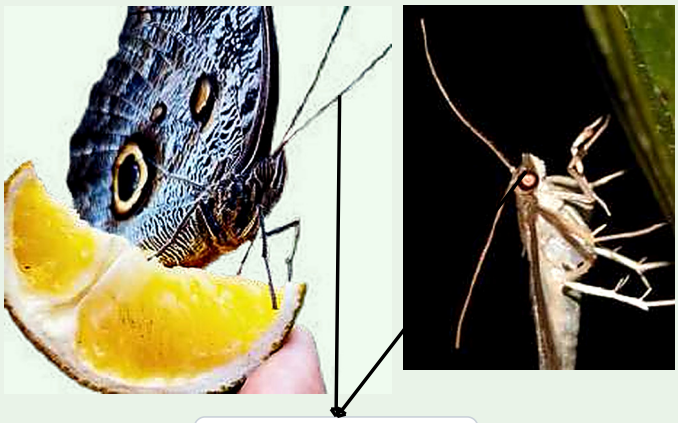
2. Dos pares de alas con diversas formas tamaños y colores en etapa adulta (ver imág 2).

Imágen 2. Pares de alas

Orden Lepidoptera · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

3 Cabeza pequeña y alargada con antenas plumosas o lisas tanto en etapa de larva como adulta (ver imág 3).



Imágen 3. Cabeza y antenas

4 Abdomen ovalado y alargado (ver imág 4).

Imágen 4. Abdomen de lepidoptero

A continuación encontrará algunas familias pertenecientes al orden Lepidoptera, para ello deberá tener en cuenta las siguientes convenciones:

- Importancia
- Taxonomía
- Datos curiosos
- Carácteres de identificación

ORDEN LEPIDOPTERA

Familia Pieridae

Mariposas blancas y amarillas

TAXONOMÍA

Dominio	**Eukarya**
Reino	**Animalia**
Phylum	**Arthropoda**
Clase	**Insecta**
Orden	**Lepidoptera**
Familia	**Pieridae**

La familia Pieridae representa un grupo con una gran distribución de mariposas generalmente diurnas, sin embargo, a pesar de pertenecer a uno de los ordenes con mayor riqueza (individuos de diferentes especies en una zona determinada), es una familia poco estudiada (Villalobos, A et al. 2020) , a la cual se le atribuyen los siguientes carácteres de identificación:

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1 Generalmente presentan coloraciones blancas, amarillas y naranjas (ver imág)

2 Poseen tres pares de patas (6 patas) bien desarrolladas (ver imág).

Familia Pieridae · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

3 Se destaca la tenencia de una vena principal que deriva en tres segmentos más, llamada vena radial (Hernández, A 2021) (ver imág).

IMPORTANCIA

Debido a sus hábitos migratorios, los organismos de la familia Pieridae resultan ser excelentes polinizadores. Son indicadores ecológicos debido a su estrecha relación con los factores climáticos y la flora de los ecosistemas Son organismos carismáticos, lo que los vuelve llamativos para aporte a investigaciones Algunas especies como por ejemplo “leptophobia aripa” la mariposa blanca de la col, es un organismo de interés económico debido a que en su etapa larval es considerado una plaga por su voracidad (son capaces de acabar cultivos).

Han sido de gran aporte cultural, ya que a esta familia pertenece el género Phoebis, más conocido como la mariposa amarilla de Gabriel G. Márquez y la representante del realismo mágico

ORDEN LEPIDOPTERA

Familia Nymphalidae

Mariposas de cuatro patas

TAXONOMÍA

Dominio	**Eukarya**
Reino	**Animalia**
Phylum	**Arthropoda**
Clase	**Insecta**
Orden	**Lepidoptera**
Familia	**Nynphalidae**

Dentro del orden Lepidoptera, la Familia Nynphalidae es considerada una de las más diversas y amplias ya que en ella se recoge un gran número de sub familias de mariposas diurnas. (Zethelius 2003).

En relación a ello, algunas características para la identificación de esta familia son:

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1. Atrofiamiento del primer par de patas, dando la impresión de solo contar con 4 en vez de 6 (ver imág).

2. Pueden alcanzar tamaños desde los 2cm hasta lo 25cm de envergadura (ver imág).

Familia Nymphalidae · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

3 Su cuerpo esta cubierto por vellosidades (ver imág).

4 La forma de su borde alar, generalmente es redondeada debido al orden de la venación de sus alas (ver imág).

IMPORTANCIA

Debido a la zona de vida que habitan estos organismos, los lepidopteros son muy sensibles a los cambios en el ambiente, por lo cual, son considerados bioindicadores de la salud del ecosistema, por lo que a través de ellos es posible diseñar estrategias de conservación;

adicionalmente son importantes para los procesos de polinización y descomposición. (Gonzales et al. 2016).

Familia Nymphalidae · continuación

DATOS CURIOSOS

La familia Nynphalidae atrofia su primer par de patas con la finalidad de ser más liviana debido a la realización de migraciones, ya sean micro migraciones o migraciones largas, por ejemplo la especie Dannaus plexipus (Mariposa monarca).

ORDEN LEPIDOPTERA

Familia Geometridae

Polillas geómetras

TAXONOMÍA

Dominio	**Eukarya**
Reino	**Animalia**
Phylum	**Arthropoda**
Clase	**Insecta**
Orden	**Lepidoptera**
Familia	**Geometridae**

La familia Geometridae, hace referencia a uno de los grupos de polillas más diversos del orden lepidoptera, se han descrito aproximadamente 21.000 especies a nivel mundial (Prada, L; Vargas, S. 2018) y algunos de los carácteres de identificación son:

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1. Se encuentran en una amplia gama de colores y tamaños Son de hábitos principalmente nocturnos Poseen antenas plumosas (ver imág)

2. La forma de sus alas, generalmente es triangular, mientras que el primer par es alargado, el segundo par es más pequeño generando la forma de un trapecio invertido (ver imág).

Familia Geometridae · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

3 las principales características que los diferencian de otros grupos, son la presencia de dos órganos sensoriales superficiales, uno ubicado entre la cabeza y el tórax y el otro ubicado en abdomen.

IMPORTANCIA

Uno de los aspectos importantes a destacar sobre esta familia, es que la gran distribución de la misma, permite construir aportes investigativos en pro del desarrollo de actitudes hacia la conservación. Por otro lado se destaca que su importancia se relaciona con ser organismos bioindicadores de los ecosistemas.

Adicionalmente las polillas, al igual que otros lepidópteros destacan como organismos polinizadores.

DATOS CURIOSOS

Tienen un excelente camuflaje, pues no solo imitan las coloraciones del ambiente donde viven, sino que tienen la posibilidad de “deformar” sus alas a la conveniencia.

Sus orugas son conocidas generalmente como orugas medidoras por la forma en que se desplazan.

ORDEN

COLEOPTERA

Escarabajos o cucarrones

FAMILIAS DE ESTE ORDEN

Coccinellidae

FOTOGRAFÍA: M. RODRÍGUEZ

ORDEN

Orden Coleoptera

Escarabajos o cucarrones

Actualmente el orden Coleoptera Cuenta con aproximadamente 370.000 especies; a partir de las cuales es posible establecer carácteres diagnósticos que este grupo posee, para la identificación incluso de morfoespecies de este mismo. (Bar, M. 2009).

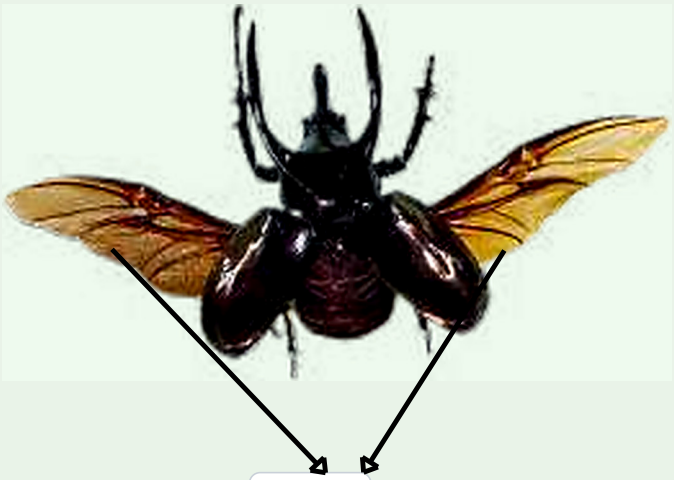
Por lo tanto, es de tener en cuenta que los carácteres que permiten determinar si un organismo pertenece o no al orden Coleoptera, son los siguientes.

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1. Posee un par de alas duras a manera de recubrimiento. (ver imág 1).

Imágen 1.

2. Posee un par de alas membranosas con pliegues marcados, las cuales solo despliega para volar (Ver imág 2).



Imágen 2.

3. Patas cortas con uñas a manera de garfio al final. (ver imág 3).

Orden Coleoptera · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

4 Piezas bucales masticadoras tanto en larva como en adulto (ver imág 4).

5 Presenta una gran variedad de tamaños y colores.

Imágen 5.

6 Antenas con segmentos diferenciados, en algunos casos pueden alargarse hasta parecer cuernos (ver imág 5).

7 Etapa larval subterránea, conocida como “Chiza” o “mojojoi” (ver imág 6).

A continuación encontrará algunas familias pertenecientes al orden Coleoptera, para ello deberá tener en cuenta las siguientes convenciones:

- **Importancia**
- **Taxonomía**
- **Datos curiosos**
- **Carácteres de identificación**

ORDEN COLEOPTERA

Familia Chrysomelidae

Escarabajos de las hojas

TAXONOMÍA

Dominio	**Eukarya**
Reino	**Animalia**
Phylum	**Arthropoda**
Clase	**Insecta**
Orden	**Coleoptera**
Familia	**Chrysomelidae**

Los Chrysomelidos son la familia más diversa que existe dentro del orden Coleoptera, ya que se han registrado más de 3000 especies (Burgos y Anaya 2004), comúnmente este grupo es conocido como escarabajos de las hojas y se caracterizan por:

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1. Posee un cuerpo ovalado y coloraciones llamativas, generalmente metalizadas (ver imág).

2. Cabeza muy pequeña con antenas alargadas generalmente inician delgadas y terminan en segmento grueso (filiformes) (Ordoñez et al 2014).

Familia Chrysomelidae · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

3 Elitros (alas duras) alargadas, dejando expuestos 1 ó 2 segmentos abdominales (Ordoñez et al 2014)(ver imág).

IMPORTANCIA

Debido a sus hábitos alimenticios (fitófagos: depende de plantas) y de vida, esa familia es esencial para el monitoreo de áreas naturales (Niño et al 2014), en relación a ello, su importancia es:

Control de maleza vegetal.

Determinan la composición vegetal de una zona (reconocimiento de flora). Bioindicadores de salud del

ecosistema. Indicadores de biodiversidad. Respecto a su importancia económica en algunos casos son considerados plagas. Importancia educativa: Son una de las familias más estudiadas debido a la gran diversidad.

DATOS CURIOSOS

Su reproducción depende de la temperatura, la humedal y el alimento disponible, son capaces de acabar con cultivos, por ejemplo tomate.

ORDEN COLEOPTERA

Familia Coccinellidae

Mariquitas, chinitas o catarinas

TAXONOMÍA

Dominio	**Eukarya**
Reino	**Animalia**
Phylum	**Arthropoda**
Clase	**Insecta**
Orden	**Coleoptera**
Familia	**Coccinellidae**

El orden Coleoptera es el grupo más diverso dentro del grupo de los insectos debido a todas las funciones ecosistémicas que estos realizan, dentro de este orden, una de las familias más conocidas es Coccinellidae, también llamados “mariquitas, chinitas, o catarinas”. (Zúñiga-Reinoso 2011).

En relación con ello, se destaca que las características para reconocer esta familia son:

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1 Colores llamativos y aspecto inofensivo, de tamaño pequeño. Presencia de manchas, generalmente de color negro en el primer par de alas (alas duras) (ver imág).

2 Forma redondeada u ovalada, generalmente con patas reducidas y escondidas bajo el cuerpo (ver imág).

Familia Coccinellidae · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

3 Antenas generalmente cortas y más gruesas en el segmento final que en el inicial (ver imag).

IMPORTANCIA

Debido a los hábitos alimenticios de depredación que tiene esta familia, su importancia destaca principalmente en la agricultura, ya que evita que plagas como por ejemplo los pulgones se desarrollen en los cultivos ayudando al mantenimiento de estos. Por otro lado, algunos pocos de los Coccinellidae también son fitófagos

(se alimentan únicamente de plantas) y micófagos (alimentación basada en hongos), lo que los vuelve plagas de algunos alimentos en específico por ejemplo la calabaza. (Gonzáles 2016). Además su apariencia agradable ha permitido que este grupo sea muy estudiado para favorecer procesos de conservación.

DATOS CURIOSOS

Los colores llamativos de este grupo, se suelen llamar colores aposemáticos, lo que significa “Alerta, soy tóxico”, por lo que en algunos casos el grado de su toxina puede intoxicar a animales pequeños.

ORDEN

DERMAPTERA

Tijeretas

FAMILIAS DE ESTE ORDEN

Forficulidae

FOTOGRAFÍA: M. RODRÍGUEZ

ORDEN

Orden Dermaptera

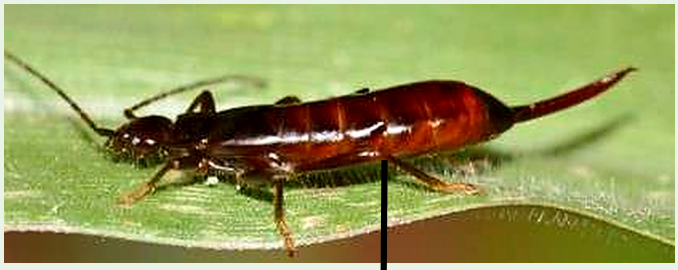
Tijeretas

Actualmente el orden Dermaptera Cuenta con aproximadamente 2000 especies; a partir de las cuales es posible establecer carácteres diagnósticos que este grupo posee, para la identificación incluso de morfoespecies de este mismo. (Herrera, L 2015).

Por lo tanto, es de tener en cuenta que los carácteres que permiten determinar si un organismo pertenece o no al orden Dermaptera, son los siguientes:

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1. Poseen un cuerpo alargado y aplanado. (ver imág 1).



Imágen 1.

2. Al final de su abdomen se encuentran dos extensiones en forma de pinzas o tijeras (cercos). (ver imág 2).

Imágen 2.

Orden Dermaptera · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

3 Presenta una coloración opaca, generalmente café o negro.

Imágen 3.

4 De tamaño pequeño, principalmente se encuentran bajo las piedras.

5 Posee alas membranosas reducidas al punto de asemejar que no tiene. (ver imág 3).

6 La cabeza asemeja un triángulo invertido lo cuál permite una diferenciación marcada entre la cabeza y el tórax.

A continuación encontrará algunas familias pertenecientes al orden Dermaptera, para ello deberá tener en cuenta las siguientes convenciones:

- **Importancia**
- **Taxonomía**
- **Datos curiosos**
- **Carácteres de identificación**

ORDEN DERMAPTERA

Familia Forficulidae

Tijeretas comunes

TAXONOMÍA

Dominio	**Eukarya**
Reino	**Animalia**
Phylum	**Arthropoda**
Clase	**Insecta**
Orden	**Dermaptera**
Familia	**Forficularidae**

Frente a los estudios sobre la biodiversidad de insectos, una de las familias con menor interés académico, es la familia Forficulidae, más conocidos comúnmente como “tijeretas” debido a su curiosa extensión al final del abdomen; sin embargo. algunas de las características que permiten la identificación de este grupo, son (Herrera, L. 2015):

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1 Cabeza prognata (mandíbulas alargadas dando una forma triangular) (ver imág).

2 Cuerpo aplanado, alargado y de coloraciones generalmente opacas (ver imág).

Familia Forficulidae · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

3 Posee dos extensiones (a manera de tijera) al final del abdomen llamadas cercos, los cuales usan como método de defensa (ver imág).

IMPORTANCIA

Debido a sus hábitos alimenticios (omnívora), son considerados en algunos casos controles de plagas, tanto animales como vegetales.

Por otro lado, resultan ser una importante base alimenticia para otros organismos, tanto invertebrados como vertebrados. Procesan la materia orgánica a tal punto que permite a los organismos descomponedores como los hongos aprovecharla y transformarla.

DATOS CURIOSOS

Solía creerse que las tijeretas se introducían en los oídos de las personas

Son organismos de hábitos nocturnos generalmente.

Utilizan sus cercos para la retención de las presas.

El orden dermáptera es uno de los más pequeños y menos estudiados .

Representa a un pequeño grupo de organismos considerados no carismáticos por lo que se crean mitos al rededor de estos.

ORDEN

NEUROPTERA

Crisopas y hormigas león

FAMILIAS DE ESTE ORDEN

Chrysopidae

FOTOGRAFÍA: M. RODRÍGUEZ

ORDEN

Orden Neuroptera

Crisopas y hormigas león

Actualmente el orden Neuroptera Cuenta con aproximadamente 6000 especies; a partir de las cuales es posible establecer carácteres diagnósticos que este grupo posee, para la identificación incluso de morfoespecies del mismo. (Ribera, L. 2015).

Por lo tanto, es de tener en cuenta que los carácteres que permiten determinar si un organismo pertenece o no al orden Neuroptera, son los siguientes:

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1. Poseen 4 alas membranosas bien desarrolladas, generalmente más alargadas que el cuerpo, de color translucido y venaciones marcadas (ver imág 1).

Imágen 1.

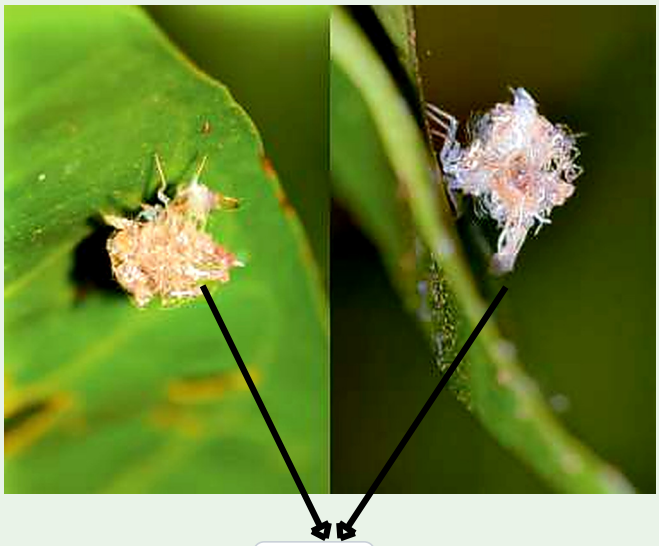
2. Ojos compuestos y mandibula masticadora, antenas alargadas (ver imág 2).

Imágen 2.

Orden Neuroptera · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

3 Larvas productoras de seda para las pupas (ver imág 3).



Imágen 3.

4 Organismos de tamaño pequeño con abdomen cilíndrico (ver imág 4).

Imágen 4.

A continuación encontrará algunas familias pertenecientes al orden Neuroptera, para ello deberá tener en cuenta las siguientes convenciones:

- **Importancia**
- **Taxonomía**
- **Datos curiosos**
- **Carácteres de identificación**

ORDEN NEUROPTERA

Familia Chrysopidae

Crisopas o moscas de ojos dorados

TAXONOMÍA

Dominio	**Eukarya**
Reino	**Animalia**
Phylum	**Arthropoda**
Clase	**Insecta**
Orden	**Neuroptera**
Familia	**Chrysopidae**

Dentro del Orden Neuroptera, la segunda familia que se distribuye con mayor abundancia son los Chrysopidae, con aproximadamente 1300 especies reconocidas (Valencia et al 2005); este se trata de uno de los grupos entomófagos más representativos del orden;

y las características para reconocerlos en estado adulto son:

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1. Ojos compuestos llamativos, de colores generalmente metalizados (ver imág).

2. Antenas alargadas, distribuidas en varios segmentos, donde el segmento base es más grueso que el último (filiformes) (ver imág).

Familia Chrysopidae · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

3 Alas membranosas más largas que el cuerpo (ver imág).

4 Alas de forma ovalada y de venaciones generalmente marcadas, poseen patas finas, alargadas y con una pequeña uña al final (ver Imág).

IMPORTANCIA

A partir de su hábitos alimenticios tanto en etapa larval como en etapa adulta, ha sido posible considerar a estos organismos como importantes controles de plagas (Gamboa, S et al.2016), principalmente aquellas que afectan la estructura vegetal (plantas y flores principalmente)

de algún ecosistema; por lo que esta familia resulta positiva para el control en escenarios de cultivos de interés humano.

Por otro lado, en la etapa adulta también juegan un papel importante en la polinización, ya que al complementar su alimentación con el néctar de las flores, transporta granos de polen.

DATOS CURIOSOS

Algunas especies pueden liberar sustancias de olores desagradables para alejar a los depredadores

ORDEN

ZYGENTOMA

Pececillos de plata

FAMILIAS DE ESTE ORDEN

Lepismatidae

FOTOGRAFÍA: M. RODRÍGUEZ

ORDEN

Orden Zygentoma

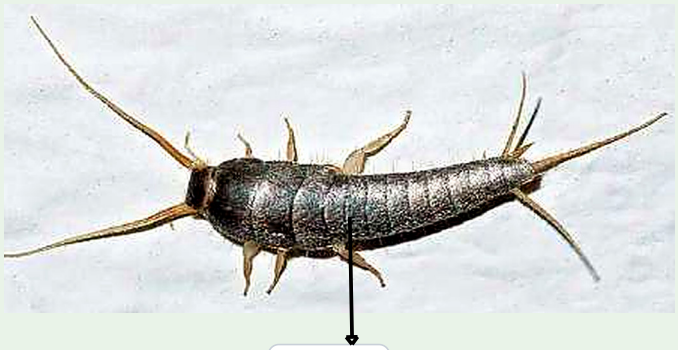
Pececillos de plata

Actualmente el orden Zygentoma también conocidos como Tysanuros; son insectos con carácteres primitivos, dentro de los cuales se conocen aproximadamente 7 grupos que permiten la identificación de morfoespecies.

Por lo tanto, es de tener en cuenta que los carácteres que permiten determinar si un organismo pertenece o no al orden Zygentoma, son los siguientes:

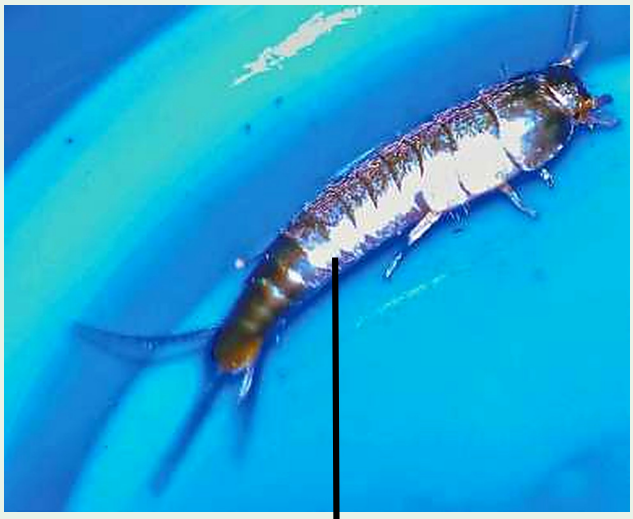
CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN

1. Son organismos Ápteros (no poseen alas) (Ver imág 1).



Imágen 1.

2. Su cuerpo es aplanado, cilíndrico y posee unas antenas alargadas.

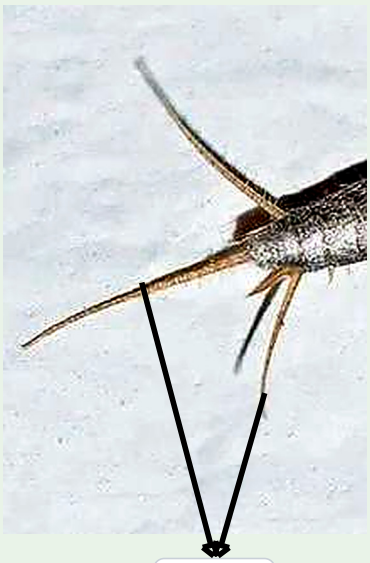


Imágen 2.

Orden Zygentoma · continuación

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN (continuación)

3 Se han adaptado a vivir en lugares con alta humedad por ejemplo los baños de los hogares.



Imágen 3.

4 Su coloración plata es su principal característica (ver imág 2).

5 Son de tamaños pequeños, y posee tres cercos (formaciones alargadas a manera de "cola") en el último segmento de su abdomen (ver imág 3).

A continuación encontrará algunas familias pertenecientes al orden Zygentoma, para ello deberá tener en cuenta las siguientes convenciones:

- **Importancia**
- **Taxonomía**
- **Datos curiosos**
- **Carácteres de identificación**

ORDEN ZYGENTOMA

Familia Lepismatidae

Pececillos de plata o lepismas

TAXONOMÍA

Dominio	**Eukarya**
Reino	**Animalia**
Phylum	**Arthropoda**
Clase	**Insecta**
Orden	**Zygentoma**
Familia	**Lepismatidae**

IMPORTANCIA

En principio, la familia lepismatidae, recoge a unos de los organismos más antiguos dentro del grupo de los Artrópodos, por lo que sus hábitos están adaptados completamente al suelo, esto debido a la falta de alas. Esta familia posee fósiles que datan de hace aproximadamente 400 millones de años. (Molero et al. SF).

Frente a su hábitos alimenticios, esta familia se ha encargado por años de descomponer la materia orgánica aportando a la producción de abonos y nutrientes para otros organismos.

Por otra parte, es considerado una base alimenticia, no solo para vertebrados, sino para invertebrados por ejemplo los dermápteros, principalmente las tijeretas (Forficula auricularia).

En algunos casos, la reducción de las poblaciones de Lepisma en los ecosistemas, resulta como indicativo de una falla dentro del mismo.

Adicionalmente, estos organismos pueden ser usados como fuente de información en la agricultura, pues debido a sus periodos reproductivos, las poblaciones tienden a variar sus hábitos en periodos de tiempo específicos.

DATOS CURIOSOS

Su cuerpo plateado está formado a partir de una gran cantidad de escamas, las cuales producen el color al reflejar la luz

Sus largas antenas pueden detectar olores a gran distancia.

Algunos géneros de Lepisma, se alimentan de hormigas.

Son principalmente atraídos por la humedad, sin embargo existen algunos que pueden tolerar mejor los espacios secos.

Son organismos fotosensibles, por lo que desarrollaron órganos especiales en las patas que les ayuda a moverse de una manera más ágil. Adaptaron su hábitos a espacios humanos, por lo que comúnmente se pueden encontrar en los baños de las casas, libros y lugares húmedos.

Retroalimentación

PENSANDO EN MI PROCESO.

Es importante que realice una autoevaluación, para que replantee cómo ha sido el reconocimiento sobre los insectos desde sus generalidades.

ASPECTOS A EVALUAR	CONSIDERACIONES
¿CÓMO CONSIDERA QUE HA SIDO SU APORTE Y PARTICIPACIÓN FRENTE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES?	
A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS ¿LOGRÓ IDENTIFICAR LA IMPORTANCIA DE LOS INSECTOS EN LA NATURALEZA?	
EN RELACIÓN CON LA TEMÁTICA ABORDADA EN EL CAPÍTULO ¿CUÁLES FUERON LOS CONCEPTOS QUE MÁS LLAMARON SU ATENCIÓN Y POR QUÉ?	
¿QUÉ ASPECTOS CONSIDERA NECESARIOS REFORZAR? TANTO PROPIOS, COMO DEL CAPÍTULO	
CONSIDERA IMPORTANTE APRENDER SOBRE LOS INSECTOS ¿SI O NO Y POR QUÉ?	
¿CONSIDERA QUE A PARTIR DEL CAPÍTULO HA LOGRADO DESARROLLAR HABILIDADES DE RECONOCIMIENTO, OBSERVACIÓN O COMUNICACIÓN?	

Recomendaciones

¡Aquí te dejo algunas recomendaciones, si macrofotografías quieres tomar!

1- Verifica siempre el horario antes de salir; la mejor hora para encontrar insectos es a medio día, en un día soleado

2- Lleva los implementos adecuados, tales como lupas, cámara o celular, cuaderno para anotaciones y bloqueador solar.

3- Si tienes una cámara, el mejor lente para estos casos es el lente para macrofotografía (90-100 mm; 2.5 a 2.8 AF), sin embargo, si no lo tienes, puedes conseguir un "inversor de lente". Si este es tu caso, asegúrate, de tener tu cámara en modo Manual, tu ISO (iluminación) en 100, la apertura del diafragma entre 5.6 y 8; y por último la velocidad de obturación estándar de 1/200; siempre toma tus fotos con flash

Si tu caso es trabajar con el celular, puedes activar el efecto macro desde allí, o acercarte mucho al insecto al cual quieras fotografiar

¡Para ambos casos debes tener mucha paciencia y estabilidad, así tus fotos saldrán geniales!

4- En algunos casos hay insectos muy difíciles de fotografiar; en estos casos con una red entomológica (Jama) te puedes ayudar. Otra alternativa es tener trampas de comida (como atún, frutas o cerveza) para hacerlos llegar y fotografiarlos mientras comen

¡SI ALGUNA RECOMENDACIÓN QUIERES DEJAR, EN ESTE ESPACIO LO PODRAS ANOTAR.!

Referentes bibliográficos

(1)

(PDF)

FAMILIA FORMICIDAE.

AVAILABLE FROM: HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PUBLICATION/268812562_FAMILIA_FORMICIDAE#FULLTEXTFILECONTENT [ACCESSED OCT 23 2023].

APRENDA SOBRE EL PROCESO DE MUDA PARA EL CRECIMIENTO DE INSECTOS. (2019, JULY 18). APRENDA SOBRE EL PROCESO DE MUDA PARA EL CRECIMIENTO DE INSECTOS.

HTTPS://WWW.GREELANE.COM/ES/CIENCIA-TECNOLOG%C3%ADA-MATEM%C3%A1TICAS/ANIMALES-Y-NATURALEZA/HOW-INSECTS-GROW-1968346

ARCAYA SÁNCHEZ, EVELIN ANTONIETA, MENGUAL, XIMO, & ROJO, SANTOS. (2017). ESPECIES DE SYRPHIDAE (INSECTA: DIPTERA) DEL PARQUE UNIVERSITARIO DE LA UCLA, ESTADO LARA, VENEZUELA.

INVESTIGACIÓN AGRARIA, 19(2), 112-119. HTTPS://DOI.ORG/10.18004/INVESTIG.AGRAR.2017.DICIEMBRE.112-119

AYALA, RICARDO & VIRGINIA, MELÉNDEZ. (2017). FAMILIA VESPIDAE. (N.D.-B). RESEARCHGATE.NET.

RETRIEVED OCTOBER 24, 2023, FROM HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PUBLICATION/320696208_FAMILIA_VESPIDAE

ACTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LEPISMA SACCHARINA (ZYGENTOMA: LEPISMATIDAE) EN ESPAÑA. SEA-ENTOMOLOGIA.ORG. RETRIEVED NOVEMBER 2, 2023, FROM HTTP://SEAENTOMOLOGIA.ORG/PDF/BOLETIN54/351357BSEA54LEPISMASYLIBROS.PDF

BAUTISTA ZAMORA, DANIEL. (2019). MOSCAS PARASITOIDES TACHINIDAE (DIPTERA) DE LA AMAZONIA COLOMBIANA: ASOCIACIONES AL AGROECOSISTEMA CACAOTERO CON 15 NUEVOS REGISTROS PARA EL PAÍS.

BIODIVERSIDAD, L & ESTUDIO, EN & ESTADO, D & ORTEGA, ALDO & MORALES, ORTEGA & FILIBERTO, • & REYES-VILLANUEVA, FILIBERTO. (2020). MOSQUITOS (DIPTERA: CULICIDAE). (N.D.). RESEARCHGATE.NET. RETRIEVED NOVEMBER 2, 2023, FROM HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PUBLICATION/339213270_MOSQUITOS_DIPTERA_CULICIDAE#FULLTEXTFILECONTENT

BURGOS-SOLORIO, A., & ANAYA-ROSALES, Y. S. (N.D.). LOS CRISOMELINOS (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE: CHRYSOMELINAE) DEL ESTADO DE MORELOS. ORG.MX.

RETRIEVED NOVEMBER 1, 2023, FROM HTTPS://WWW.SCIELO.ORG.MX/PDF/AZM/V20N3/V20N3A4.PDF FROM HTTPS://BIOLOGIA.LAGUIA2000.COM/TECNICAS-EN-BIOLOGIA/TAXONOMIA/CLASIFICACION-BIOLOGICA-LOS-ORDENES

COMPLETO, V. MI P. (N.D.). MANEJO DE ABEJAS. BLOGSPOT.COM. RETRIEVED OCTOBER 26, 2023, FROM HTTPS://MANEJODEABEJAS.BLOGSPOT.COM/P/CARACTERISTICAS.HTML

DE LA, J., & LOZANO, C. (N.D.). ENTOMOLOGÍA MORFOLOGÍA Y FISIOLOGÍA DE LOS INSECTOS.

EDU.AR.

RETRIEVED OCTOBER 9, 2023, FROM HTTPS://WWW.BFA.FCNYM.UNLP.EDU.AR/CATALOGO/DOC_NUM.PHP?

EXPLNUM_ID=2992

Referentes bibliográficos (continuación)

DE UNAS, L. D. S. UN O. DE I., CORTATIJERAS, C. C. T., DE CUERPO ALARGADO, D. A. LA I. Q. P. L. C. EN F. DE P. O. T. Q. E. I. T. EN EL E. P.-T. DEL C. S. I., APLANADO, L., DE TAMAÑO MEDIANO A PEQUE-, Ñ., DE CERCOS POSTERIORES. LAS ALAS ANTERIORES TIENEN ASPECTO ELITROIDE Y RECUBRE LAS POSTERIORES QUE SON MEMBRANOSAS. NORMALMENTE VIVEN BAJO PIEDRAS, C. UN P., & DE LOS ÁRBOLES., EN LAS F. O. EN LA C. (N.D.). 1. BREVE DEFINICIÓN DEL GRUPO Y PRINCIPALES CARACTERES DIAGNÓSTICOS. SEA- ENTOMOLOGIA.ORG.

RETRIEVED OCTOBER 13, 2023, FROM HTTP://SEA-ENTOMOLOGIA.ORG/IDE%40/REVISTA_42.PDF

DRYAS, L. (N.D.). SUBORDEN DE ODONATOS CONOCIDOS COMÚNMENTE COMO “CABALLITOS DEL DIABLO.” BIODIVERSIDADVIRTUAL.ORG. RETRIEVED NOVEMBER 2, 2023, FROM HTTPS://WWW.BIODIVERSIDADVIRTUAL.ORG/TAXOFOTO/SITES/DEFAULT/FILES/ODO.224-12- 2015.PDF

EENY-363/IN654: LIBÉLULAS Y CABALLITOS DEL DIABLO (INSECTA: ODONATA). (N.D.). UFL.EDU.

RETRIEVED NOVEMBER 2, 2023, FROM HTTPS://EDIS.IFAS.UFL.EDU/PUBLICATION/IN654

EPISMA O PEZ PLATA (LEPISMA SACCHARINA). (N.D.). QUIPONS.COM. RETRIEVED NOVEMBER 2, 2023, FROM HTTPS://WWW.QUIPONS.COM/WP-CONTENT/UPLOADS/2018/04/PEZ-PLATA-LEPISMA.PDF

FERNÁNDEZ, F. Y M. J. SHARKEY (EDS.). 2006.INTRODUCCIÓN A LOS HYMENOPTERA DE LA REGIÓN NEOTROPICAL. SOCIEDAD COLOMBIANA DE ENTOMOLOGÍA YUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BOGOTÁ D. C., XXX + 894 P

FUNDACIÓN, H., BERLÍN, A., CHEMNITZ, C., BÖLL, H., BARTZ, D., KOLETZKI, R., SCHMIDT- LANDENBERGER, E., KAIZIK, A., THIELE, S., GBR, I., BELL, S., BENDER, S., BOLLMOHR, S., GUERIN, E., HOLDINGHAUSEN, H., KLEIN, A.-M., REHMER, C., RÜTZLER, H., SANTOS, M., ... VAN, R. (N.D.). EL ATLAS DE LOS INSECTOS 2020 ES UNA PUBLICACIÓN CONJUNTA DE. TIERRA.ORG.

RETRIEVED OCTOBER 9, 2023, FROM HTTPS://WWW.TIERRA.ORG/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/12/ATLAS-INSECTOS-AMIGOS-TIERRA-2020.PDF

GAMBOA, S., SOUZA, B., & MORALES, Y. R. (N.D.). PREDATORY ACTIVITY OF CHRYSOPERLA EXTERNA (NEUROPTERA: CHRYSOPIDAE) ON MACROSIPHUM EUPHORBIAE (HEMIPTERA: APHIDIDAE) IN ROSA SP. CROP. ORG.CO. RETRIEVED NOVEMBER 2, 2023, FROM HTTP://WWW.SCIELO.ORG.CO/PDF/RCEN/V42N1/V42N1A10.PDF

GARCÍA-PEREZ, J. F., OSPINA-LÓPEZ, L. A., VILLA-NAVARRO, F. A., & REINOSO-FLÓREZ, G. (2007).

DIVERSIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE MARIPOSAS SATYRINAE.

SCIELO.SA.CR. HTTPS://WWW.SCIELO.SA.CR/PDF/RBT/V55N2/3659.PDF

GONZÁLEZ, CHRISTIAN & RADA CHAPARRO, VIVIANA. (2015). CULEX PIPIENS LINNAEUS (DIPTERA: CULICIDAE): CARACTERÍSTICAS GENERALES, ANTECEDENTES BIOLÓGICOS Y DISTRIBUCIÓN EN CHILE.. PARASITOLOGÍA LATINOAMERICANA. 64. 41-44. (N.D.-B). RESEARCHGATE.NET. RETRIEVED NOVEMBER 2, 2023, FROM HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PUBLICATION/307955196_CULEX_PIPIENS_LINNAEUS_DIPTERA_CULICIDAE_CARACTERISTICAS_GENERALES_ANTECEDENTES_BIOLOGICOS_Y_DISTRIBUCION_EN_CHILE (N.D.).

COCCINELLIDAE.CL.

RETRIEVED OCTOBER 30, 2023, FROM HTTPS://WWW.COCCINELLIDAE.CL/PAGINASWEBCHILE/PDFS/BAA%20VOL%203%20COL%20COCCINELLIDAE.PDF

HERRERA MESA, LUIS. (2015). ORDEN DERMAPTERA.. (N.D.). RESEARCHGATE.NET. RETRIEVED NOVEMBER 2, 2023, FROM HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PUBLICATION/282005742_ORDEN_DERMAPTERA

HILL’S BROWN BLOWFLY (CALLIPHORA HILLI), 2012)

HTTP://SEA-ENTOMOLOGIA.ORG/IDE@/WEB/HEXAPODA/ZYGENTOMA/INDEX.HTML HTTP://SEA-ENTOMOLOGIA.ORG/PDF/BOLETIN54/351357BSEA54LEPISMASYLIBROS.PDF HUMEDAL JABOQUE. (N.D.). SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. RETRIEVED OCTOBER 9, 2023, FROM HTTPS://AMBIENTEBOGOTA.GOV.CO/HUMEDAL-JABOQUE

TIS - REPORT: PSOCIDAE. (N.D.). WWW.ITIS.GOV. RETRIEVED NOVEMBER 3, 2023, FROM HTTPS://WWW.ITIS.GOV/SERVLET/SINGLERPT/SINGLERPT SEARCH_TOPIC=TSN&SEARCH_VALUE=103331#NULL

Referentes bibliográficos (continuación)

LA, Z., GIL-PALACIO, Z. N., ÁLEX, BUSTILLO-PARDEY, E., NORBAY GÓMEZ-SOLARTE, PAULA, A., YERRILY, & ZULUAGA, M. (N.D.). LAS LIBÉLULAS Y SU ROL EN EL ECOSISTEMA DE LA ZONA CAFETERA. CENICAFE.ORG. RETRIEVED NOVEMBER 2, 2023, FROM HTTPS://BIBLIOTECA.CENICAFE.ORG/BITSTREAM/10778/397/1/AVT0357.PDF

LARA, LILIANA & VARGAS, SERGIO & FORERO, DIMITRI. (2017). INSECTOS DEL PARQUE NACIONAL NATURAL UTRÍA, CHOCÓ, COLOMBIA CON ÉNFASIS EN LA FAMILIA GEOMETRIDAE (LEPIDOPTERA)...

MIRIDAE - AN OVERVIEW | SCIENCEDIRECT TOPICS. (N.D.). WWW.SCIENCEDIRECT.COM. HTTPS://WWW.SCIENCEDIRECT.COM/TOPICS/AGRICULTURAL-AND-BIOLOGICAL- SCIENCES/MIRIDAE

MORENO, I. P., & VEGA, P. B. (N.D.). DÍPTEROS DE INTERÉS AGRONÓMICO. AGROMÍCIDOS PLAGA DE CULTIVOS HORTÍCOLAS INTENSIVOS. SEA-ENTOMOLOGIA.ORG.

RETRIEVED OCTOBER 18, 2023, FROM HTTP://SEA-ENTOMOLOGIA.ORG/PDF/BOLETIN_33/B33-054-293.PDF

GÓMEZ-MORENO, VANNIA & NAVARRETE-HEREDIA, JOSÉ. (2014). COLEÓPTEROS CHRYSOMELIDAE.

ORDEN NEUROPTERA - REVISTA IDE@. (N.D.). SEA-ENTOMOLOGIA.ORG. RETRIEVED OCTOBER 17, 2023, FROM HTTP://SEA-ENTOMOLOGIA.ORG/IDE@/WEB/HEXAPODA/NEUROPTERA/INDEX.HTML

PAUCAR D., LIZETH, GONZÁLEZ, CHRISTIAN R., & YÁBAR L., ERICK. (2018). GÉNEROS GONIINI (DÍPTERA: TACHINIDAE: EXORISTIINAE) DE CUSCO, PERÚ: CLAVE, RE- DESCRIPCIONES Y DISTRIBUCIÓN...

IDESIA (ARICA), 36(1), 91-104. HTTPS://DX.DOI.ORG/10.4067/S0718-34292018000100091

RAMÍREZ, A. (2010). CAPÍTULO 5: ODONATO. REVISTA DE BIOLOGÍA TROPICAL, 58, 97– 136.

HTTPS://WWW.SCIELO.SA.CR/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S0034-77442010000800005

RÍA, D., & BAR, E. (N.D.). BIOLOGÍA DE LOS ARTRÓPODOS 2010. EDU.AR. RETRIEVED OCTOBER 13, 2023, FROM HTTPS://EXA.UNNE.EDU.AR/BIOLOGIA/ARTROPODOS/ORDEN%20COLEOPTERA.PDF

RIBERA, I., & MELIC, A.

(N.D.).

ORDEN NEUROPTERA S.S.

(PLANIPENNIA). SEA- ENTOMOLOGIA.ORG.

RETRIEVED OCTOBER 17, 2023, FROM HTTP://SEA-ENTOMOLOGIA.ORG/IDE@/REVISTA_58.PDF

RUBIO ET AL (SF). ODONATOS CARACTERIZADOS. FORCIPATUS, O. REVISTA VIRTUAL, DIVERSIDAD VIRTUAL.

(N.D.).

RETRIEVED NOVEMBER 1, 2023, FROM HTTP://WWW.YURIBASS.COM/TAXOFICHAS/ANISOPTERA.PDF

SILVANA, M. (2022,). 14 DATOS SOBRE LAS MARIQUITAS REALMENTE SORPRENDENTES. JARDINERÍA, PLANTAS Y FLORES. HTTPS://JARDINERIAPLANTASYFLORES.COM/14-DATOS- SOBRE-LAS-MARIQUITAS/

TITULAR, P., MARÍA, D., & BAR, E. (N.D.). BIOLOGÍA DE LOS ARTRÓPODOS 2009. EDU.AR. RETRIEVED OCTOBER 12, 2023, FROM HTTPS://EXA.UNNE.EDU.AR/BIOLOGIA/ARTROPODOS/ORDEN%20HEMIPTERA.PDF

TITULAR, P., MARÍA, D., & BAR, E. (N.D.). BIOLOGÍA DE LOS ARTRÓPODOS 2009. EDU.AR. RETRIEVED OCTOBER 12, 2023, FROM HTTPS://EXA.UNNE.EDU.AR/BIOLOGIA/ARTROPODOS/ORDEN%20HEMIPTERA.PDF

VALENCIA LUNA, LUIS AURELIO, ROMERO NÁPOLES, JESÚS, VALDEZ CARRASCO, JORGE, CARRILLO SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS, & LÓPEZ MARTÍNEZ, VÍCTOR. (2006). TAXONOMÍA Y REGISTROS DE CHRYSOPIDAE (INSECTA: NEUROPTERA) EN EL ESTADO DE MORELOS, MÉXICO. ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA, 22(1), 17-61. RECUPERADO EN 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, DE HTTP://WWW.SCIELO.ORG.MX/SCIELO.PHP?SCRIPT=SCI_ARTTEXT&PID=S0065-17372006000100003&LNG=ES&TLNG=ES.

Referentes bibliográficos (continuación)

VILLALOBOS-MORENO, ALFONSO, SALAZAR-ESCOBAR, JULIÁN A., AGUDELO-MARTÍNEZ, JUAN CARLOS, & DÍAZ-OLARTE, JOHN JAIRO. (2020). MARIPOSAS DE LA FAMILIA PIERIDAE (LEPIDOPTERA: PAPILIONOIDEA) DE UN BOSQUE SECO TROPICAL EN LA CUENCA DEL RÍO PLAYONERO, SANTANDER, COLOMBIA. REVISTA CHILENA DE ENTOMOLOGÍA, 46(2), 303-312.

WOLFF, M., & VÉLEZ, M. C. (2008). CLAVE ILUSTRADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS Y LAS ESPECIES DE CALIFÓRIDOS (DIPTERA: CALLIPHORIDAE) DE COLOMBIA ILLUSTRATED KEY FOR IDENTIFICATION TO GENERA AND SPECIES OF BLOWFLIES (DIPTERA: CALLIPHORIDAE)

OF COLOMBIA (2008.ª ED.). WWW.UNAL.EDU.CO/ICN/PUBLICACIONES/CALDASIA.HTM.

ZENNER, I., & POLANIA, D. E. (N.D.). VESPIDAE Y FORMICIDAE: ASPECTOS MORFOLOGICOS Y BIOLÓGICOS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL CONTROL BIOLÓGICO NATURAL DE PLAGAS INSECTILES.

EDU.CO.

RETRIEVED OCTOBER 23, 2023, FROM HTTPS://REPOSITORY.UDCA.EDU.CO/BITSTREAM/HANDLE/11158/2810/VESPIDAE%20Y%20FORMICIDAE.%20ASPECTOS%20MORFOL%C3%B3GICOS.PDF?SEQUENCE=1

ZETHELIUS, M., & ANDRADE, G. (N.D.). MARIANA ZETHELIUS. EDU.CO. RETRIEVED OCTOBER 26, 2023, FROM HTTPS://REPOSITORIO.UNIANDES.EDU.CO/SERVER/API/CORE/BITSTREAMS/3604687D-B2EB- 4ED7-A984-EFAB647CDF53/CONTENT

ZÚÑIGA-REINOSO, Á. (N.D.). LOS COCCINÉLIDOS (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) DE LA REGIÓN DE MAGALLANES: NUEVOS REGISTROS Y DISTRIBUCIÓN REGIONAL THE LADYBIRDS (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) FROM THE MAGELLAN REGION: NEW RECORDS AND REGIONAL DISTRIBUTION.

CONICYT.CL.

RETRIEVED OCTOBER 30, 2023, FROM HTTPS://SCIELO.CONICYT.CL/PDF/AINPAT/V39N1/ART05.PDF

MORENO, J. E. E. (2012, JANUARY 2). HUMEDAL JABOQUE. FUNDACIÓN HUMEDALES BOGOTÁ. HTTPS://HUMEDALESBOGOTA.COM/HUMEDAL-JABOQUE/

HILL'S BROWN BLOWFLY (CALLIPHORA HILLI). (2012, FEBRERO 15). INSECT IMAGES. HTTPS://WWW.INSECTIMAGES.ORG/BROWSE/DETAIL.CFM?IMGNUM=5460224

FAUNA CARBONÍFERO.

(2015, APRIL 30).

MUNDO PREHISTÓRICO; MUNDO PREHISTÓRICO || AMIGOS DE LOS DINOSAURIOS Y LA PALEONTOLOGÍA. HTTPS://WWW.MUNDOPREHISTORICO.COM/FAUNA-CARBONIFERO/

(N.D.).

REDALYC.ORG.

RETRIEVED OCTOBER 9, 2023, FROM HTTPS://WWW.REDALYC.ORG/PDF/294/29415909004.PDF

(N.D.).

REDALYC.ORG.

RETRIEVED OCTOBER 9, 2023, FROM HTTPS://WWW.REDALYC.ORG/PDF/294/29415909004.PDF

(N.D.).

EDU.AR.

RETRIEVED OCTOBER 12, 2023, FROM HTTPS://EXA.UNNE.EDU.AR/BIOLOGIA/ARTROPODOS/ORDEN%20LEPIDOPTERA.PDF

(N.D.-B).

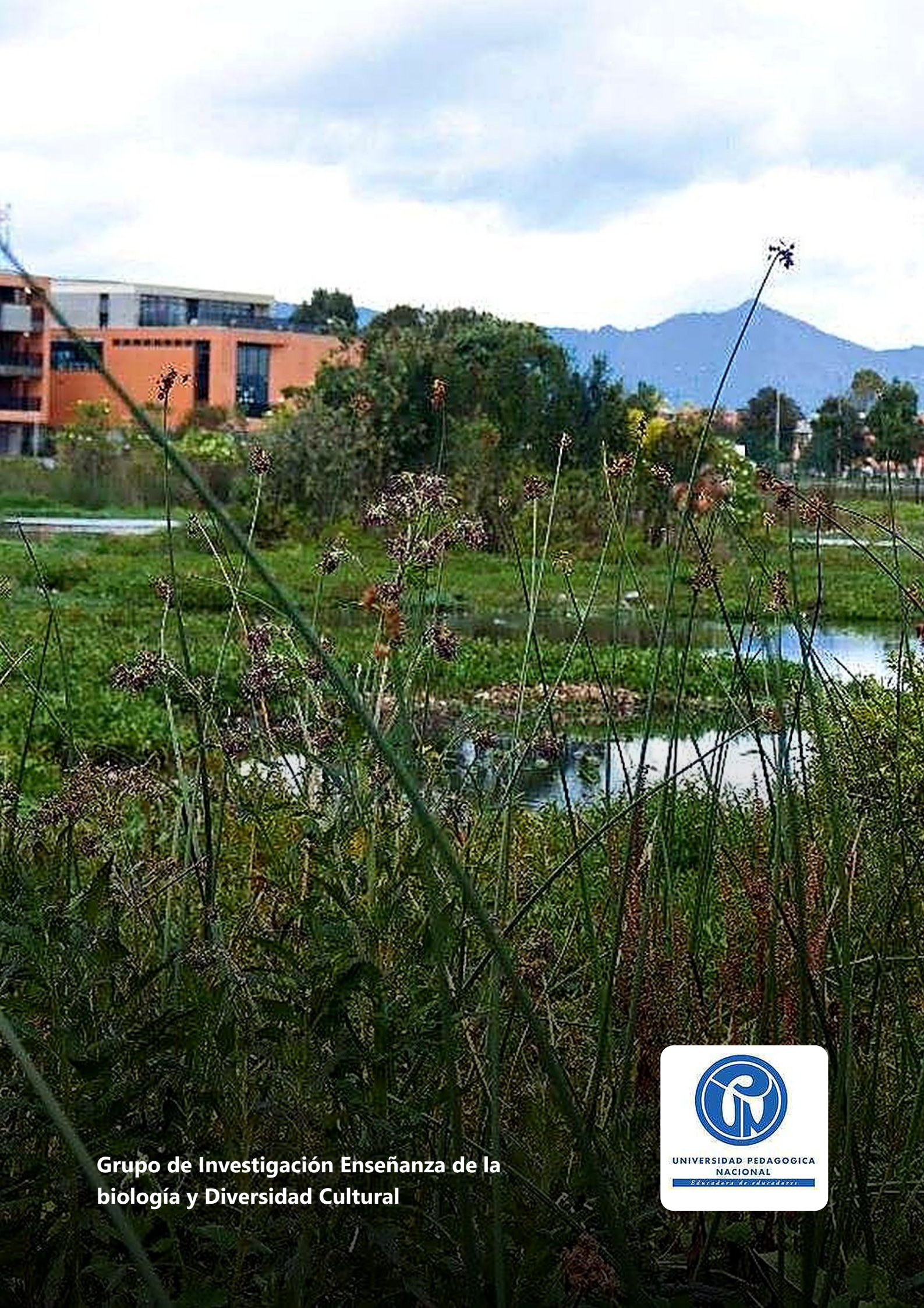
RESEARCHGATE.NET.

RETRIEVED OCTOBER 17, 2023, FROM HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PUBLICATION/260422792_NEUROPTERA_LACEWING S_ANTLIONS

(N.D.-C).

RESEARCHGATE.NET.

RETRIEVED OCTOBER 18, 2023, FROM HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PUBLICATION/321529492_CATALOGO_DE_TIPULOMORPHA_DIPTERA_TIPULIDAE-LIMONIIDAE_DE_VENEZUELA_CON_EL_REGISTRO_DE_BRACHYPREMNA_SPP_GONOMYIA_SPP_Y_DICRANOMYIA_SPP_EN_EL_ESTADO_FALCON_CATALOGUE_OF_TIPULOMORPHA_DIPTERA_TIPULIDAE-LI



Grupo de Investigación Enseñanza de la biología y Diversidad Cultural

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
Formadora de formadores

El humedal Jaboque es un universo vivo
que suele pasar desapercibido.

Este libro invita al lector a convertirse en **explorador**
del **micromundo**, observando,
identificando y comprendiendo los seres
vivos que habitan este ecosistema.

A través de imágenes, descripciones y fichas de observacion,
la ciencie se transforma en una experiencia cercana,
estética y refiexiva, donde la biodiversidad
se revela en los pequenos detalles.

ISBN 978-1-2345-6789-0
9 78-1 2345-67890